

INSTITUTO SUPERIOR SISE
CARRERA PROFESIONAL DE SOFTWARE Y SISTEMAS



PROYECTO PRODUCTIVO INNOVADOR
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA – “Asisste”

AUTORES

Marcos Mendoza Tamavi
Manuel Alejandro Trujillo Salvador
Martin Alonso García López
Alberto Gonzales
Richard Armando Mamani Puclla

ASESOR

Luis Lenin Lozano Rodas

Lima – Perú

2020

Dedicatoria

Este proyecto innovador está dedicado a todos nuestros familiares, compañeros y amigos que nos apoyaron a lo largo de la carrera. ¡Gracias!

INDICE

1. Tema del proyecto
 - 1.1. Objetivos
 - 1.2. Beneficios esperados
 - 1.3. Descripción de la empresa
 - 1.4. Supuestos y premisas
 - 1.5. Restricciones
 - 1.6. Costos y recursos estimados
2. Planteamiento del Problema:
 - 2.1 Enunciado del Problema
 - 2.1.1 Problemática en el Área de RRHH
 - 2.1.2 Problemática para los empleados
 - 2.2 Interesados (PARTICIPANTES DEL PROYECTO y USUARIOS)
 - 2.2.1 Resumen de los Interesados
 - 2.2.2 Resumen de los Usuarios o Involucrados
 - 2.3 La Solución
 - 2.3.1 Perspectiva de la solución
 - 2.3.2 Necesidades
 - 2.2.3 Características Principales
 - 2.2.4 Justificación del Proyecto
 - 2.2.5 Alcance
 - 2.2.5 Identificación de las Variables.
 - 2.2.5.1 Variables Independientes
 - 2.2.5.2 Variables Dependientes
 - 2.2.6 Estándares Tecnológicos
- 3.1 Ingeniería de Requerimientos
 - 3.1.1 Tipos de Requerimientos:
- 3.2 Metodología Ágil

3.3 Arquitectura Cliente Servidor

3.4 Tecnología Móvil

3.5 Sistema Operativo

3.6 RUP

3.7 UML

3.8 Servidores

3.9 Base de Datos

3.10 Framerwork

3.12 Lenguajes de Programación

4.1 MODELO DE NEGOCIO

4.1.1 ACTORES DE NEGOCIO

4.1.2 PROCESO DE NEGOCIO ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN

4.1.4 Descripción de los Casos de uso de Negocio

4.1.5 Diagrama de Actividad del Negocio

4.1.5.1 Diagrama de Actividad de Negocio 01 – Marcado de asistencia

4.1.5.2 Diagrama de Actividad de Negocio 02 – Registrar empleado

4.1.5.3 Diagrama de Actividad de Negocio 03 – Crear reporte

4.1.6 Trabajadores del Negocio

4.2 Análisis

4.2.1 Procesos de Negocios Propuesta de Solución

4.2.1.1 Proceso 001 – Marcar Asistencia

4.2.1.2 Proceso 002 – Registrar Usuario

4.2.1.3 Proceso 003 – Registrar Jornada

4.2.1.4 Proceso 004 – Iniciar Sesión

4.2.1.5 Proceso 005 – Recuperar contraseña

4.2.1.6 Proceso 006 – Cambiar de jornada

4.2.1.7 Proceso 007 – Exportar a Excel

4.2.1.8 Proceso 008 – Crear Cargo

4.2.1.9 Proceso 009 – Crear Perfil

4.2.1.9 Proceso 009 – Consultar asistencias

4.2.2 Análisis Comparativo de los Procesos

4.3.1 Requerimiento

4.3.2 Requerimiento Funcionales

4.3.2.1 Requerimiento Funcional de la Aplicación Móvil

4.3.3 Requerimientos No Funcionales

4.3.4 Diagrama de Casos de Uso del Sistema

4.3.4.1 Inventario de Casos de Uso Aplicación Móvil

4.3.4.2 Descripción de los Casos de Uso Móvil

4.3.4.3 CU001 – Iniciar Sesión

4.3.4.4 CU002 – Marcar Asistencia

4.3.4.2 Inventario de Casos de Uso Aplicación Web

4.3.5 Descripción de los Casos de Uso

4.3.5.1 CU003 – Registrar usuario

4.3.5.2 CU004 – Exportar a Excel

4.3.5.3 CU005 – Iniciar Sesión

4.3.5.4 CU006 – Registrar Jornada

4.3.5.5 CU007 – Cambiar Jornada

4.3.5.6 CU008 – Recuperar Contraseña

4.3.5.7 CU009 – Registrar Perfil

4.3.5.8 CU010 – Registrar Cargo

4.3.5.9 CU011 – Consultar Asistencias

4.3.5.3 Inventario de Actores4.3.5.4 Pre – Condición

4.3.5.4 Post – Condición

4.3.5.5 Actividades - Pasos

4.3.14 Modelo de Diseño

4.3.14.1 Tabla T_Asistencia

4.3.14.2 Tabla T_Cargo

4.3.14.3 Tabla T_EmpleadoJornada

4.3.14.4 Tabla T_Estados

4.3.14.5 Tabla T_Usuario

4.3.14.6 Tabla T_Persona

4.3.14.7 Tabla T_TipoDocumento

4.3.14.8 Tabla T_TipoJornada

4.3.14.9 Tabla T_Perfil

4.3.14.10 Tabla T_Ubicacion

4.3.14.11 Tabla T_LugarTrabajo

4.3.14.12 Tabla T_Movil

4.4 Implementación

4.5 Arquitectura del sistema

4.6 Pruebas

4.6.1 Fases de pruebas

5.1 Impacto Institucional

5.1.1 Beneficios de la App

5.1.2 Beneficios de la Web

5.1.3 Ventajas de la App y Web

5.1.4 Impacto Económico

5.2 Conclusiones

5.3 Recomendaciones

5.4Apreciación Personal

5.2 Referencias Bibliográficas

Agradecimiento

En primer lugar, nos gustaría agradecerles a nuestros padres por la bendición que nos brindaron para poder hacer la finalización de este proyecto en estos últimos meses del año. Sin sus bendiciones, nosotros creemos que no hubiéramos podido lograr las cosas que logramos en el largo viaje que se nos dio para llegar a este punto de nuestra finalización de la carrera.

Un agradecimiento muy especial a nuestros profesores que nos brindaron ese conocimiento tan único para poder seguir avanzando en nuestros días dentro del instituto.

Gracias.

Resumen

Desde hace siglos, marcar la asistencia ha sido una de las formas más importantes de registrar y rastrear la presencia de los trabajadores en los centros de trabajo. Esto ayuda a la organización a generar su lista de fin de mes y otras actividades. Estos sistemas pueden ser manuales o automatizados. Sistema de base biométrica, sistema basado en tarjetas son algunos de los ejemplos de sistema de asistencia automatizado. En el sistema de asistencia manual, la empresa toma la asistencia de los empleados de diferentes áreas. La información sobre la asistencia luego pasa al área de recursos humanos donde se alimenta la información en la base de datos del servidor de la empresa.

Este proyecto presenta el sistema de asistencia a través de dispositivos móviles, que es desarrollado usando la aplicación de Android.

La aplicación está instalada en todos los celulares que la empresa brinda a sus empleados y se puede utilizar para tomar asistencia en modo fuera de línea (es decir, incluso cuando no hay conectividad de red ya que la aplicación es una aplicación independiente. Esta aplicación obtiene los detalles de los empleados y lo almacena en la base de datos móvil. Esta aplicación almacena la asistencia en la base de datos interna del móvil y la empresa puede ver y actualizar la asistencia siempre y cuando sea necesario. Al final del mes, cuando se necesita la información el empleado debe cargar los datos de asistencia desde su móvil en el servidor siempre y cuando la conexión a internet esté disponible.

ABSTRACT (EN INGLES)

For centuries, marking attendance has been one of the most important ways to record and track the presence of workers in the workplace. This helps the organization build its month-end list and other activities. These systems can be manual or automated. Biometric based system, card-based system is some of the examples of automated attendance system. In the manual assistance system, the company takes the assistance of employees from different areas. The attendance information then goes to the human resources area where the information is fed into the company's server database.

This project presents the assistance system through mobile devices, which is developed using the Android application.

The application is installed on all cell phones that the company provides to its employees and can be used to take assistance in offline mode (that is, even when there is no network connectivity since the application is a separate application. employees and stores it in the mobile database. This application stores the attendance in the mobile's internal database and the company can view and update the attendance as and when necessary. At the end of the month, when the information is needed the employee must upload the attendance data from their mobile phone to the server as long as the internet connection is available.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

2. TEMA DEL PROYECTO

Implementación de sistema de asistencia para dispositivos móviles Android con funciones más detalladas en el ámbito web.

3. OBJETIVOS

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de asistencia de los empleados capaz de registrar la hora y salida de trabajo.

a. OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar una aplicación para dispositivos móviles en la plataforma Android que va permitir automatizar el proceso de Control de Asistencia.

b. OBJETIVO ESPECIFICO

La empresa debe contar con una aplicación móvil que permita facilitar el control de asistencia de los trabajadores de la empresa.
Proporcionar información en tiempo real teniendo como resultado la hora de ingreso de cada colaborador.

4. BENEFICIOS ESPERADOS

El sistema de asistencia simplifica la toma de información y el mantenimiento de la asistencia a través de los dispositivos móviles.

5. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

a. ANTECEDENTES

Empresa peruana que se dedica a la comercialización de equipos de sistema de pesaje, automatización industrial y equipamientos para laboratorio en el marco de brindar soluciones eficientes y rentables.

RUC: 20515017489

Razón Social: PROYECTOS PESACON SAC

Página Web: <http://www.pesacon.com>

Tipo Empresa: Sociedad Anónima Cerrada

Condición: Activo

Fecha Inicio Actividades: 23 / Enero / 2007

Dirección Legal: Av. Oscar R. Benavides Nro. 2612

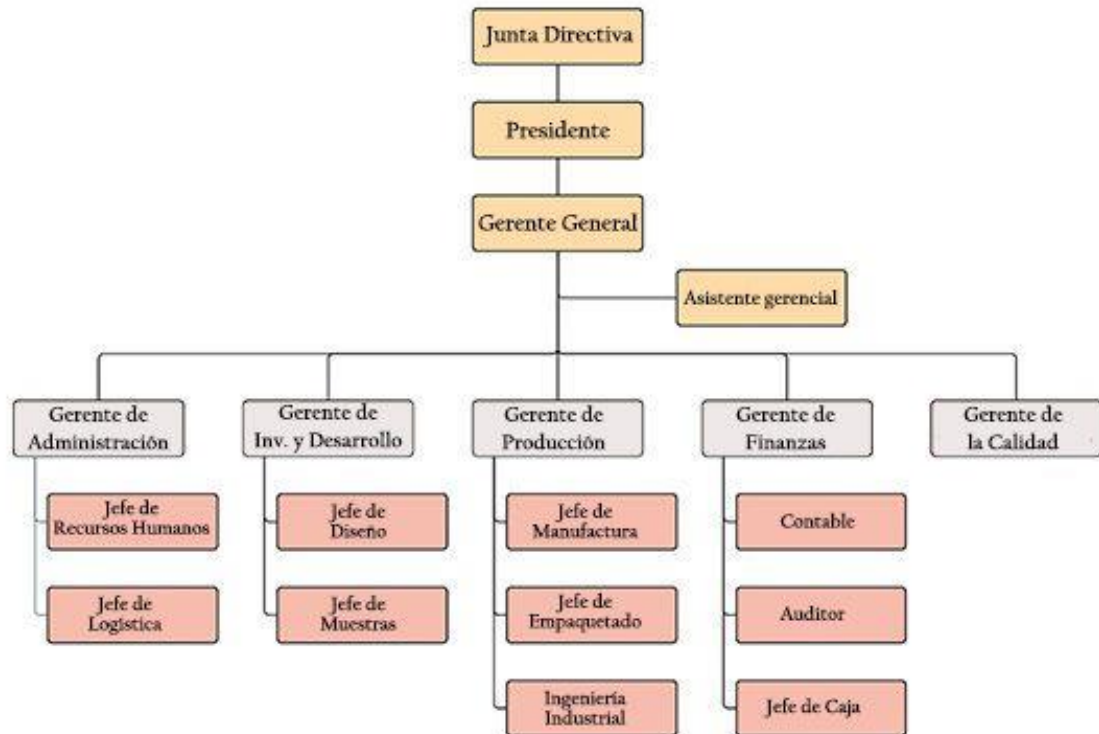
Urbanización: Roma (Ex-Av. Colonial)

CIU: 51502

Distrito / Ciudad: Lima

Departamento: Lima, Perú

- Organigrama



b. MISIÓN

Ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas con soluciones innovadoras y de alta calidad.

c. VISIÓN

Ser la primera elección para aquellos clientes que exigen una alta calidad a un precio razonable.

6. SUPUESTOS Y PREMISAS

La aplicación móvil desarrollada trabaja a beneficio de las versiones de Android posteriores a KITKAT 4.4. La única premisa importante que podemos encontrar está relacionada con el servidor web donde se encuentre alojado nuestro portal, el cual ha de ser capaz de soportar C# y SQLServer.

7. RESTRICCIONES

Al tratarse de una aplicación web y móvil, se requiere un teléfono inteligente con la versión de Android que puede aguantar el aplicativo y un navegador convencional con una conexión a internet básica para la parte web.

8. COSTOS Y RECURSOS ESTIMADOS

Inversión de Equipos Y Mano de Obras:

Perfil -	Junior	COSTO	Semi Senior	COSTO
Jefe de proyectos			2 – 4 Años	3500 - 5000
Analista Programador	1 – 2 Años	1700 - 3500		

La empresa tiene un presupuesto:

PROYECTO		
Presupuesto		30000
Operatividad del proyecto		20090
TOTAL		9010

9. CRONOGRAMA

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
Análisis	4 días	01/09/20	04/09/20
Diseño	5 días	05/09/20	09/09/20
Desarrollo	60 días	10/09/20	09/11/20
Pruebas y Ajustes	10 días	10/11/20	19/11/20
Implementación	5 días	20/11/20	24/11/20

CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIA

2. Planteamiento del Problema:

Hubo muchos problemas con el actual sistema de asistencia ya que está instalado en un solo ordenador y se conectaba a un lector de tarjeta, por lo tanto, si el ordenador presentaba algún inconveniente no se realizaría la asistencia correctamente y se generan problemas con los empleados al no hacer el marcado de su asistencia y con el área de recursos humanos al no tener un registro de asistencias actualizados.

2.1 Enunciado del Problema

2.1.1 Problemática en el Área de RRHH

El problema de	El área de recursos humanos no posee información actualizada de la asistencia de los empleados.
Afecta a	Área de RRHH.
Impacto	Se lleva un control inadecuado de asistencia de los empleados.
Solución	Desarrollar e implementar un sistema web para poder tener información actualizada de las asistencias de los empleados.

2.1.2 Problemática para los empleados

El problema de	El sistema actual presenta varias fallas para poder realizar el marcado de asistencia.
Afecta a	Empleados de la empresa.
Impacto	No se puede hacer un registro de la asistencia.
Solución	Desarrollar e implementar un sistema móvil para poder marcar la asistencia correctamente.

2.2 Interesados (PARTICIPANTES DEL PROYECTO y USUARIOS)

2.2.1 Resumen de los Interesados

Interesado	Descripción	Responsabilidad
Gerente General	Persona que vela por todas las funciones del mercado y ventas.	Aprobación del Proyecto.
Jefe de Sistemas	Persona encargada de la innovación tecnológica dentro de la compañía.	Supervisor del Proyecto.

2.2.2 Resumen de los Usuarios o Involucrados

Rol	Descripción	Interesado
Jefe de recursos humanos	Departamento que gestiona todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella.	Jefe de recursos humanos
Empleados	Persona con cualidades para desempeñar un cargo determinado, realizando tareas en una empresa.	

2.3 La Solución

De acuerdo con la información obtenida se va a facilitar una solución a los inconvenientes que está sucediendo en la empresa.

2.3.1 Perspectiva de la solución

Se hará una observación y una mejora a los contratiempos que se hallaron en la empresa para realizar un mejor control de asistencia para los empleados.

2.3.2 Necesidades

ITEM	Necesidad	Procedencia
001	El área de RRHH no tiene una lista actualizada de las asistencias de los empleados que laboran en la empresa.	Problemática en el área de RRHH
002	Los empleados requieren de una solución que les permita marcar correctamente su asistencia en tiempo real.	Problema para los empleados

2.2.3 Características Principales

A continuación, se indican los Backlog Items iniciales que definen la identificación de los requerimientos captados dentro de la compañía. Es importante considerar que se encuentra orientado a cubrir los objetivos del negocio de acuerdo a las necesidades identificadas.

Ítem ID	Historia	Referencia
BKLG-001	RRHH necesita tener a fin de mes una lista actualizada de las asistencias para poder realizar un reporte y obtener una información detallada de la hora de ingreso y salida de los empleados.	001
BKLG-002	Como empleado se necesita hacer el marcado de asistencia sin inconvenientes.	002

2.2.4 Justificación del Proyecto

El actual propósito de este proyecto es poder tener obtener información de las asistencias de los empleados por el lado web y por la parte móvil el empleado realice su marcado de asistencia sin inconvenientes.

2.2.5 Alcance

Este sistema está formado por 2 aplicativos, uno es el sistema web que ayudara a la gestión de empleados, horarios, generación de reportes y el aplicativo móvil será para que el empleado registre su asistencia.

El aplicativo móvil está hecho para registrar la asistencia de los trabajadores de la empresa.

El aplicativo móvil será desarrollado para que el empleado pueda marcar su asistencia sin conexión a internet, pero cuando se realiza la instalación si es necesaria conexión a internet ya que se sincronizara los datos.

El aplicativo web permitirá la generación de reportes basados en la información registrada de la asistencia de personal y necesidad del usuario.

El aplicativo web permitirá la gestión de los datos del empleado sus horarios e información de sus horarios.

El aplicativo web permitirá la asignación o cambios de horario de acuerdo a cada empleado.

El aplicativo web permitirá la creación de las credenciales de cada usuario del aplicativo móvil.

2.2.5 Identificación de las Variables.

2.2.5.1 Variables Independientes

La variable que es estable y no se ve afectada por las otras variables que están tratando de medir. Se refiere a la condición de un experimento que es sistemáticamente manipulado por el equipo de TI. Entre ellas se ha identificado:

- *Aplicación Móvil para el mercado de asistencia.

- *Sistema Web para control de reportes e información de los empleados.

2.2.5.2 Variables Dependientes

Las variables que dependen de otros factores que se miden. Se espera que estas variables cambien como resultado de una manipulación experimental de la variable independiente. Es el supuesto efecto. Entre ellas se ha identificado:

- *Mayor productividad de los empleados.

- *Control de las entradas y salidas.

- *Automatización de los ingresos.

- * Menos revisión

2.2.6 Estándares Tecnológicos

El estándar tecnológico que se considera es UML (Lenguaje unificado de modelado) y trabajando con la ISO 12207-1.

El estándar contiene un conjunto de procesos, actividades y tareas diseñadas para ser utilizadas en los proyectos de desarrollo software, alineadas en todos los casos con la metodología normalizada. Se ha tomado como referencia el estándar para los procesos de ciclo de vida del software de la organización ISO, "ISO/IEC 12207 Information Technology / Software Life Cycle Processes", el cual establece un proceso de ciclo de vida para el software que incluye procesos y actividades que se

aplican desde la definición de requisitos, pasando por la adquisición y configuración de los servicios del sistema, hasta la finalización de su uso. Este estándar tiene como objetivo principal proporcionar una estructura común para que compradores, proveedores, desarrolladores, personal de mantenimiento, operadores, gestores y técnicos involucrados en el desarrollo de software usen un lenguaje común. Este lenguaje común se establece en forma de procesos bien definidos. El estándar no define explícitamente el contenido, nombre o formato de los entregables a producir. El estándar será aplicable en la provisión del desarrollo y mantenimiento de un sistema software.

No contendrá el detalle de las normas definidas y aprobadas, sólo será un compendio ordenado de éstas dentro de la secuencia de fases del ciclo de vida del desarrollo software. Las normativas sólo estarán referenciadas, pero no descritas íntegramente. El ámbito de aplicación del presente documento se circunscribe tanto a los desarrollos gestionados desde GV como a los contratados desde EJIE.

El estándar identifica al menos los siguientes roles:

- Jefe de proyecto de EJIE. Responsable de la provisión del servicio de desarrollo o de mantenimiento de aplicaciones demandado por el cliente y de la calidad de los productos obtenidos.
- Cliente. El cliente es la persona que define y acuerda con el jefe de proyecto de EJIE la provisión del servicio de desarrollo o de mantenimiento de una aplicación. Se refiere al director de servicios del departamento que demanda la prestación.
- Usuario final. La persona que utiliza y explota el producto o aplicación obtenido como resultado del servicio contratado.
- Proveedor. Tercero responsable de suministrar todo o parte del servicio de desarrollo de aplicaciones solicitado por el cliente.
- Analista responsable del proyecto de EJIE. Responsable de la entrega del servicio de desarrollo de aplicaciones contratado por el cliente. Se refiere al técnico de análisis de EJIE que gestiona y participa en la provisión del servicio.
- Responsable del sistema. Responsable de la entrega del servicio de desarrollo o de mantenimiento de aplicaciones convenido. Se refiere al jefe de proyecto asignado por el proveedor externo como responsable último del servicio ante el jefe de proyecto de EJIE.
- Responsable del módulo. Responsable del desarrollo de un módulo o subsistema en los que se descompone el sistema software. Se refiere al analista o analista-programador asignado por el proveedor externo para la construcción de un módulo.
- Desarrollador. Responsable del desarrollo de un conjunto de artefactos que componen un módulo o subsistema. Se refiere al analista-programador o programador asignado por el proveedor externo para la construcción de un módulo.

- Tester. Responsable del diseño y ejecución de las pruebas, y del cálculo de los indicadores. Se refiere al equipo de pruebas (responsable de pruebas e ingenieros de pruebas).
- Oficina técnica de calidad (OTC). Vela por la ejecución de todas las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad del producto software a obtener y definidas en el modelo SQA (Software Quality Assurance). Verifica el cumplimiento de las metodologías de aplicación (ARINbide y Probamet), por ende, de los entregables documentales que estas establecen. Se refiere al equipo de SQA (responsable SQA e ingenieros SQA).
- Oficina técnica de calidad de EJIE (OTC-EJIE). Supervisa las actividades realizadas por las oficinas técnicas de calidad de cada proyecto.
- Oficina de evaluación. Evalúa los niveles de calidad obtenidos para el producto software obtenido e informa al CAB sobre dichos resultados.
- CAB (Change advisory board). Personal que asesora al gerente de cambios en la valoración, priorización y planificación de los cambios.

CAPITULO III
MARCO TEÒRICO

3.1 Ingeniería de Requerimientos

La ingeniería de requerimientos sirve como una base sólida en el proceso de desarrollo de software, por lo que antes de pasar a tratar los aspectos referentes a la administración adecuada de los requerimientos, es importante primero definir lo que es un requerimiento y cuáles serían las características deseables que deberían de tener.

¿Qué son Requerimientos?

Se presenta a continuación la definición existente en el glosario de la IEEE de lo que es un “Requerimiento”:

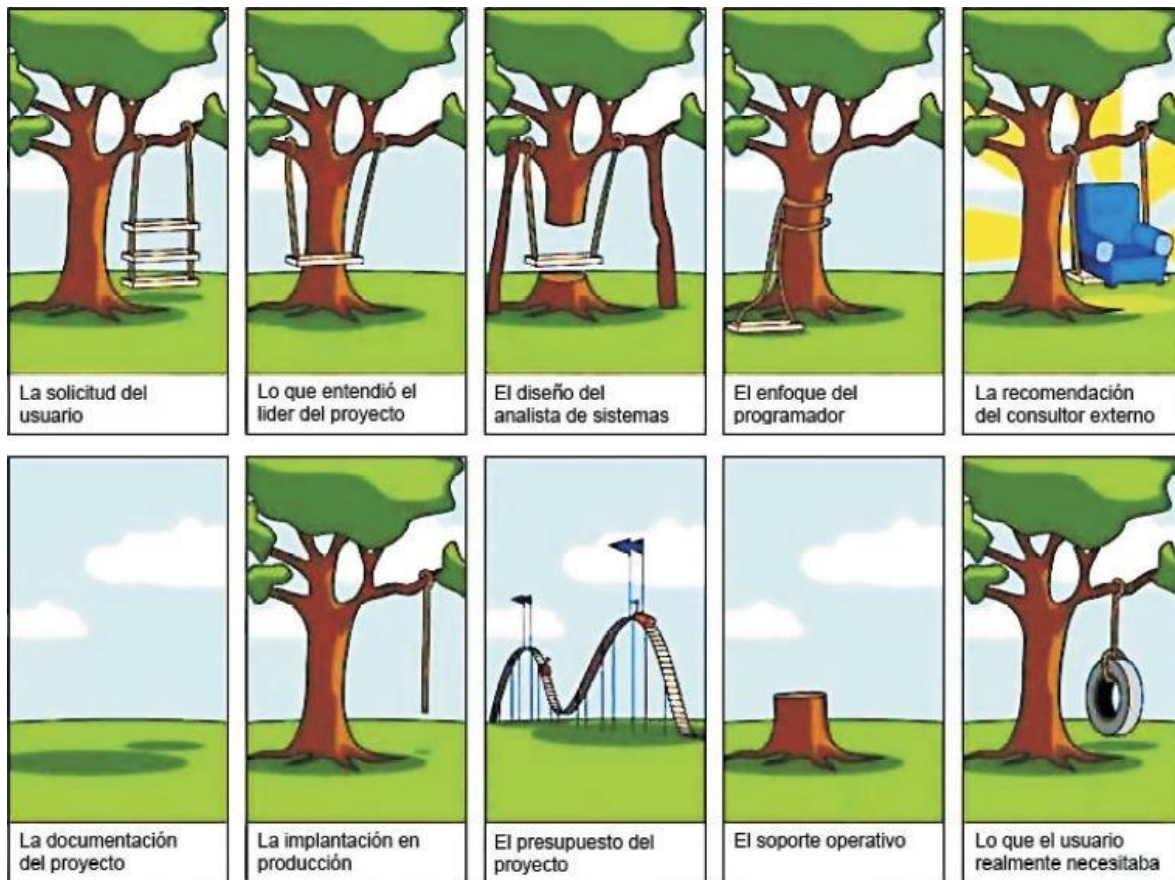
1. “Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o alcanzar un objetivo”.
2. “Una condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o componentes de sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formal”.

3.1.1 Tipos de Requerimientos:

Los requerimientos de software pueden dividirse en 2 categorías: requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales.

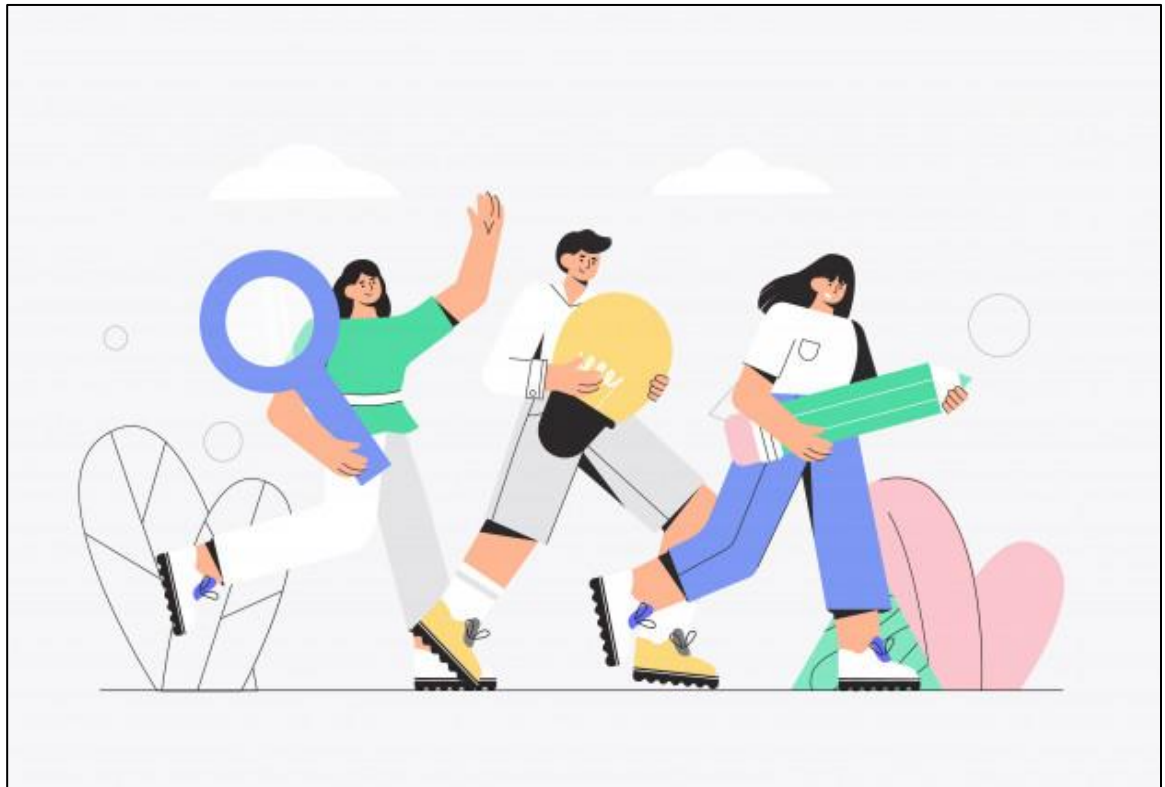
Los requerimientos funcionales: son los que definen las funciones que el sistema será capaz de realizar, describen las transformaciones que el sistema realiza sobre las entradas para producir salidas. Es importante que se describa el ¿Qué? y no el ¿Cómo? se deben hacer esas transformaciones. Estos requerimientos al tiempo que avanza el proyecto de software se convierten en los algoritmos, la lógica y gran parte del código del sistema.

Por otra parte, los requerimientos no funcionales tienen que ver con características que de una u otra forma puedan limitar el sistema, como, por ejemplo, el rendimiento (en tiempo y espacio), interfaces de usuario, fiabilidad (robustez del sistema, disponibilidad de equipo), mantenimiento, seguridad, portabilidad, estándares, etc.



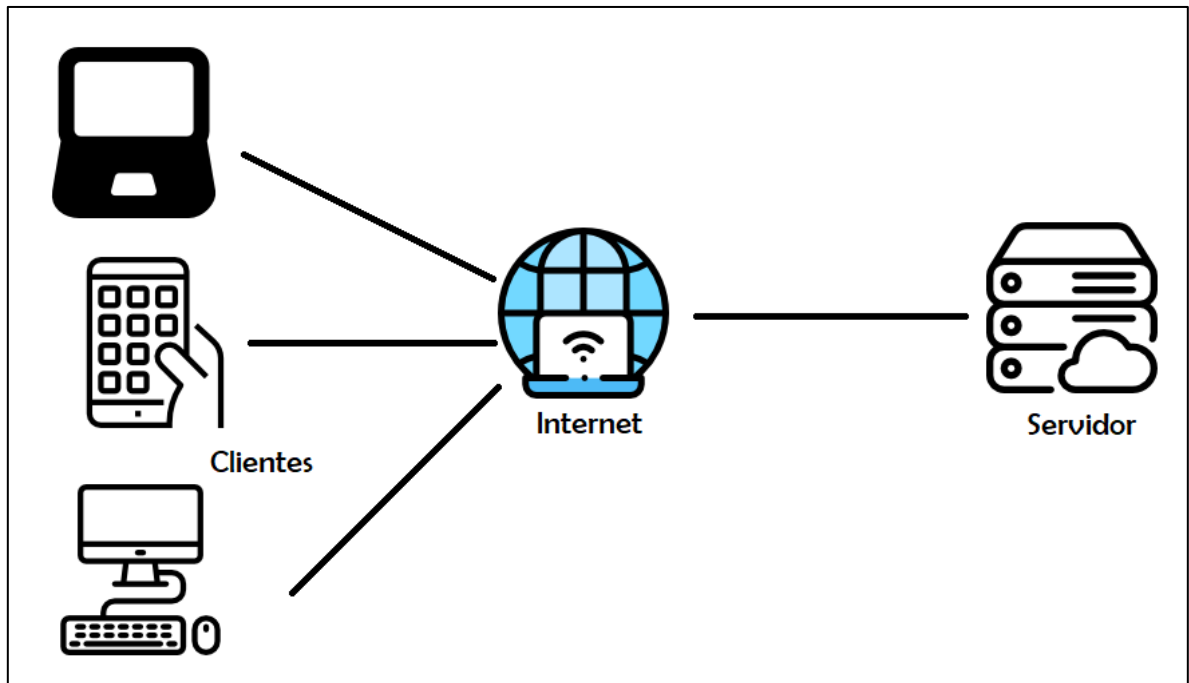
3.2 Metodología Ágil

La metodología ágil es una práctica que promueve la iteración continua de desarrollo y pruebas a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software del proyecto.



3.3 Arquitectura Cliente Servidor

La **arquitectura cliente-servidor** es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados **servidores**, y los demandantes, llamados **clientes**.



3.4 Tecnología Móvil

Las tecnologías móviles dotadas de aplicaciones corporativas para tablets y smartphones que son aplicadas en los procesos de negocios representan beneficios financieros y operacionales para las empresas.

El desarrollo de la tecnología móvil empresarial es la práctica mediante la cual se crean e implementan aplicaciones móviles confiables, portátiles y escalables para ayudar a las grandes empresas a interactuar con los clientes, los partners y los empleados.



3.5 Sistema Operativo

Un sistema operativo móvil o SO móvil es un conjunto de programas de bajo nivel que permite la abstracción de las peculiaridades del hardware específico del teléfono móvil y provee servicios a las aplicaciones móviles, que se ejecutan sobre él.

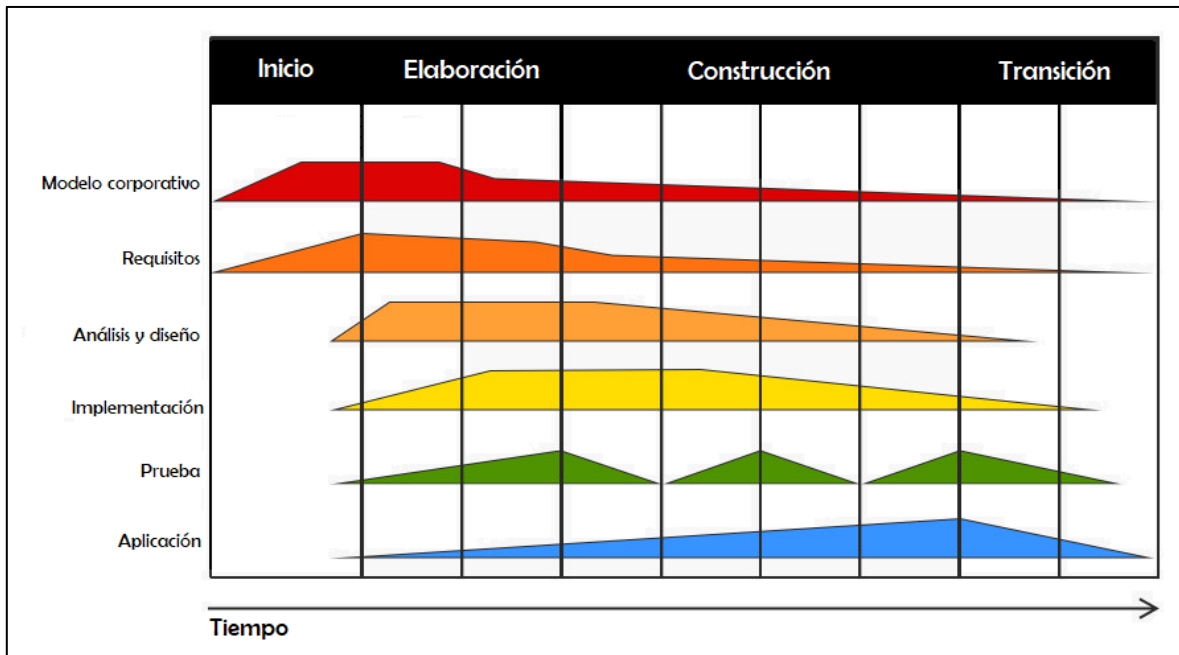
Los **sistemas operativos** usados para los teléfonos móviles, **celulares** o Smartphone son muchos, pero hay 2 que son los principales y que ocupan casi todo el mercado de la telefonía móvil: Android y iOS. Seguidos, pero con mucha diferencia estarían Symbian, BlackBerry OS y Windows Phone.



3.6 RUP

Rational Unified Process (RUP) es un método de desarrollo de software ágil, en el que el ciclo de vida de un proyecto, o el desarrollo de software, se divide en cuatro fases. Varias actividades tienen lugar durante estas fases: modelado, análisis y diseño, implementación, prueba y aplicación.

El Proceso Unificado Racional (RUP) es iterativo, lo que significa que todas las actividades centrales del proceso se repiten a lo largo del proyecto. El proceso es ágil porque se pueden ajustar varios componentes y las fases del ciclo se pueden repetir hasta que el software cumpla con los requisitos y objetivos .



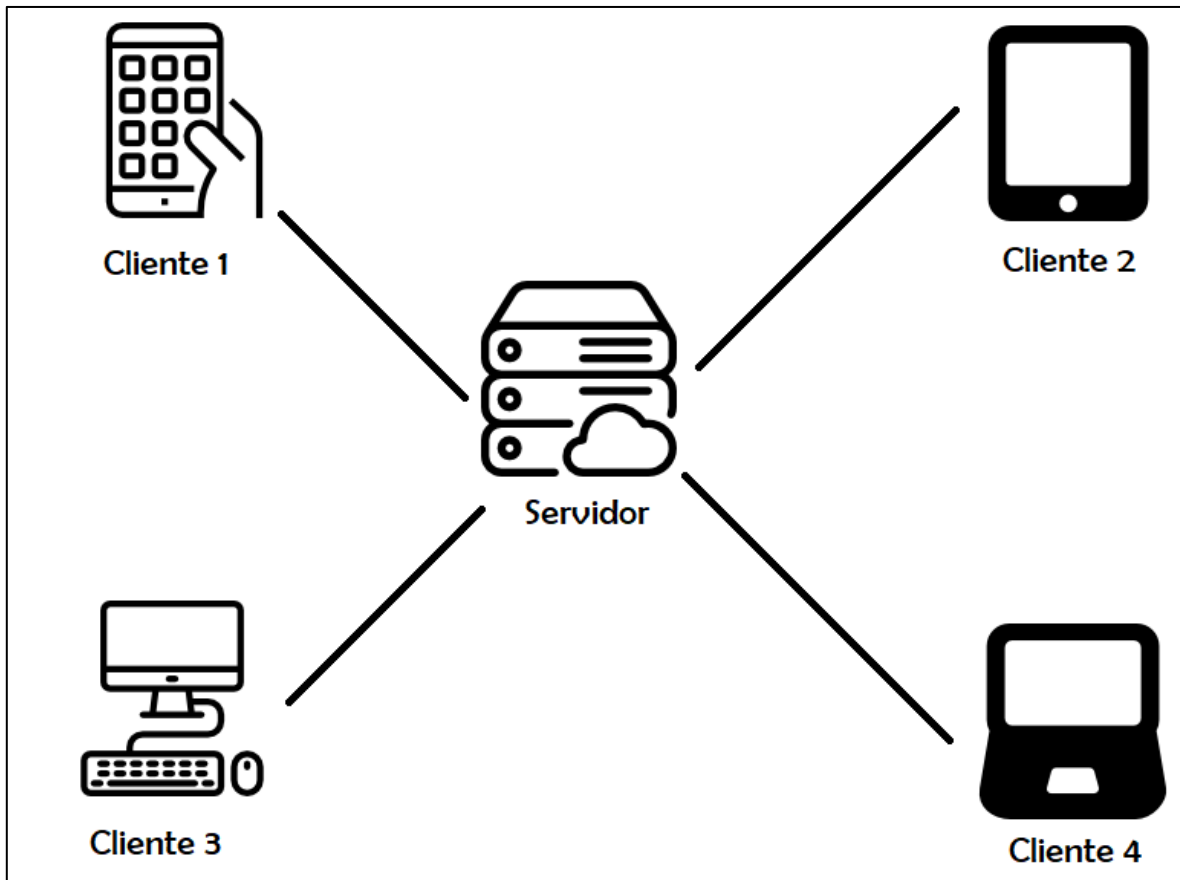
3.7 UML

UML, abreviatura de Unified Modeling Language, es un lenguaje de modelado estandarizado que consta de un conjunto integrado de diagramas, desarrollado para ayudar a los desarrolladores de sistemas y software a especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de los sistemas de software.

3.8 Servidores

Un servidor es una computadora que envía información a otras computadoras. Estas computadoras, llamadas clientes, pueden conectarse a un servidor a través de una red de área local (LAN) o una red de área amplia (WAN), como Internet.

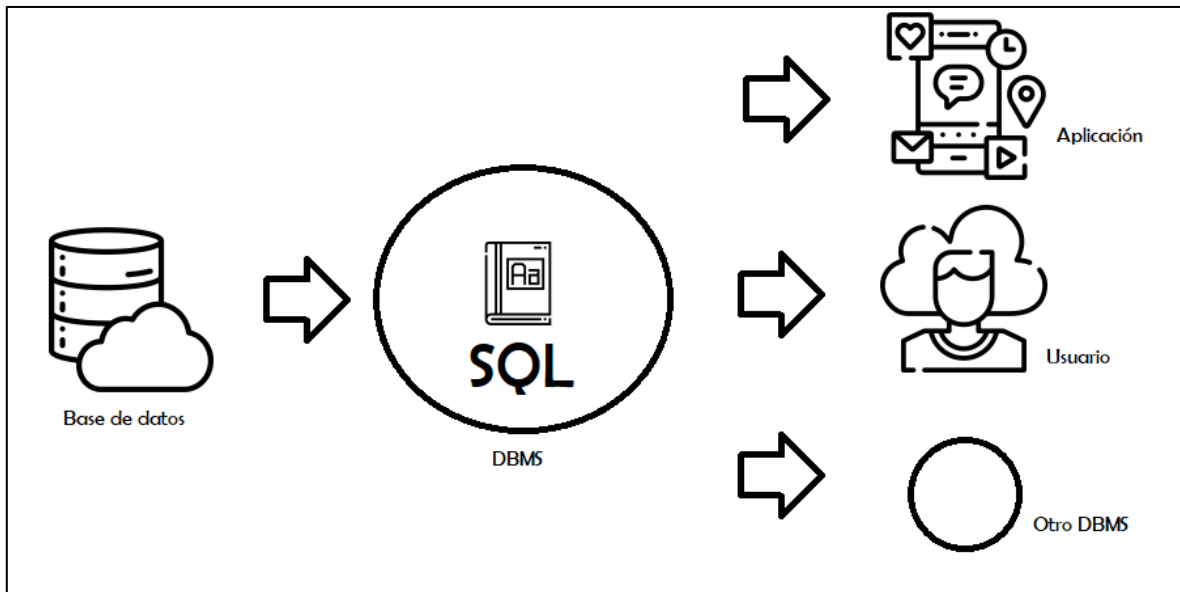
Hay varios tipos diferentes de servidores, incluidos servidores web, servidores de correo y servidores de archivos. Un servidor web sirve páginas web a las computadoras que se conectan a él. También puede analizar lenguajes de secuencias de comandos como PHP, ASP y JSP. Un servidor de correo almacena las cuentas de correo electrónico de los usuarios y envía y recibe mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, cuando envía un correo electrónico a un amigo, el mensaje lo envía un servidor de correo mediante el protocolo SMTP. Un servidor de archivos es una computadora que almacena archivos a los que pueden acceder otras computadoras. Los servidores de archivos se utilizan a menudo dentro de las redes locales y normalmente requieren una contraseña o algún tipo de autenticación para conectarse a ellos.



3.9 Base de Datos

También conocida como banco de datos o almacén de datos, y a veces abreviada como DB, una base de datos es una gran cantidad de información digital indexada. Se puede buscar, referenciar, comparar, cambiar o manipular de otra manera con una velocidad óptima y un gasto de procesamiento mínimo.

La base de datos se crea y mantiene utilizando un lenguaje de programación de base de datos. El lenguaje de base de datos más común es SQL, pero existen varios "sabores" de SQL, según el tipo de base de datos que se utilice. Cada sabor de SQL tiene diferencias en la sintaxis de SQL y está diseñado para usarse con un tipo específico de base de datos. Por ejemplo, una base de datos de Oracle utiliza PL / SQL y Oracle SQL (la versión de SQL de Oracle). Una base de datos de Microsoft usa T-SQL (Transact-SQL).



3.10 Framerwork

Un framework, o framework de software, es una plataforma para desarrollar aplicaciones de software. Proporciona una base sobre la cual los desarrolladores de software pueden crear programas para una plataforma específica.



3.11 Lenguajes de Programación

Los lenguajes de programación y la codificación informática nos han facilitado la vida. Ya se trate de automóviles, bancos, electrodomésticos u hospitales, todos los aspectos de nuestras vidas dependen de los códigos. No es de extrañar que la codificación sea una de las habilidades básicas que requieren la mayoría de los trabajos bien remunerados en la actualidad. Las habilidades de codificación son especialmente valiosas en los segmentos de TI, análisis de datos, investigación, diseño web e ingeniería.



CAPITULO IV
DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

4.1 MODELO DE NEGOCIO

Para entender de mejor manera que es un modelo de negocio es necesario definir el significado de cada palabra por separado. Se puede describir los términos modelo y negocio de la siguiente manera:

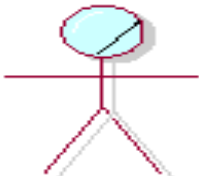
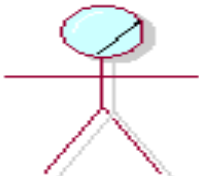
Modelo: Es la representación de un objeto con una descripción simple, la cual puede ser utilizada para realizar cálculos.

Negocio: Es la actividad que comprende la acción de una entidad (Empresa), y que permite generar utilidades, se puede definir que un modelo de negocio es una representación de cómo la empresa actúa con los bienes y servicios frente a un determinado sector.

En la actualidad se pueden encontrar varios modelos de negocio que sirven como referencia para puesta en marcha de diferentes rubros del sector. Por ejemplo, Industrial, servicios, Farmacéuticos, químicos, etc.

Mediante la ingeniería de Software podemos entender y comprender el Modelo de negocio de una empresa mediante los casos de uso de negocio que me permitirá identificar el comportamiento actual de la empresa y de esa manera poder llegar a la solución.

4.1.1 ACTORES DE NEGOCIO

ACTOR	DESCRIPCION
Empleado 	Persona que hará el marcado de asistencia vía móvil y consultar sus reportes correspondientes vía web.
RR.HH 	Persona que gestiona la información de la planilla y evalúa el desempeño de los empleados. Consulta reporte al mes de las asistencias.

4.1.2 PROCESO DE NEGOCIO ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN

4.1.4 Descripción de los Casos de uso de Negocio

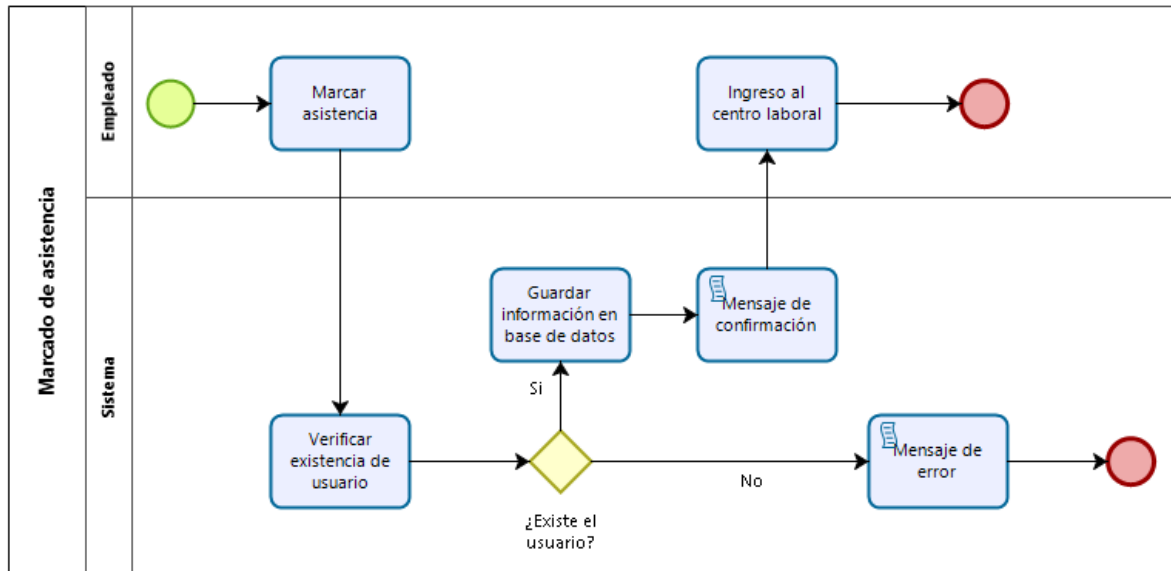
CUN-001	Marcado de asistencia
Actor	Empleado
Propósito	Marcar la hora de llegada al centro de labores.
Resumen: El caso de uso inicia cuando el empleado llega al centro de labores y pasa su documento de identidad por el lector de tarjetas, se hace la verificación de existencia del usuario y registra la asistencia en la base de datos del aplicativo de escritorio.	
Casos de uso asociados	CUN-002
Flujo normal	
1.-El empleado se dirige a la empresa y pasa su documento de identidad por el lector de tarjetas. 2.-Se hace la verificación de existencia del usuario en la base de datos. 3.-Si esta todo correcto registra la hora y emite un sonido que todo está correcto.	
Flujo alterno	
1.- Si hay mucho personal en la entrada se genera una cola. 2.- Si existe algún problema con el usuario el lector de tarjetas emite un sonido de error y se muestra un mensaje de alerta en la pantalla del ordenador.	
Prioridad	Alta
Mejoras	El aplicativo móvil permitirá la marcación de asistencia del empleado.

CUN-002	Registrar empleados
Actor	Personal de RR. HH
Propósito	Registro de empleados
Resumen: El caso de Uso inicia cuando el personal autorizado de recursos humanos hace el registro de los empleados en el aplicativo de escritorio.	
Casos de uso asociados	CUN-002
Flujo normal	
1. El personal autorizado de recursos humanos ingresa al aplicativo de escritorio para hacer el registro del usuario. 2. Se ingresan los datos del empleado. 3. El empleado es registro en la base de datos.	
Flujo alterno	
Prioridad	Alta
Mejoras	El registro de usuarios se podrá hacer desde cualquier pc con internet y será mucho más completo y eficaz.

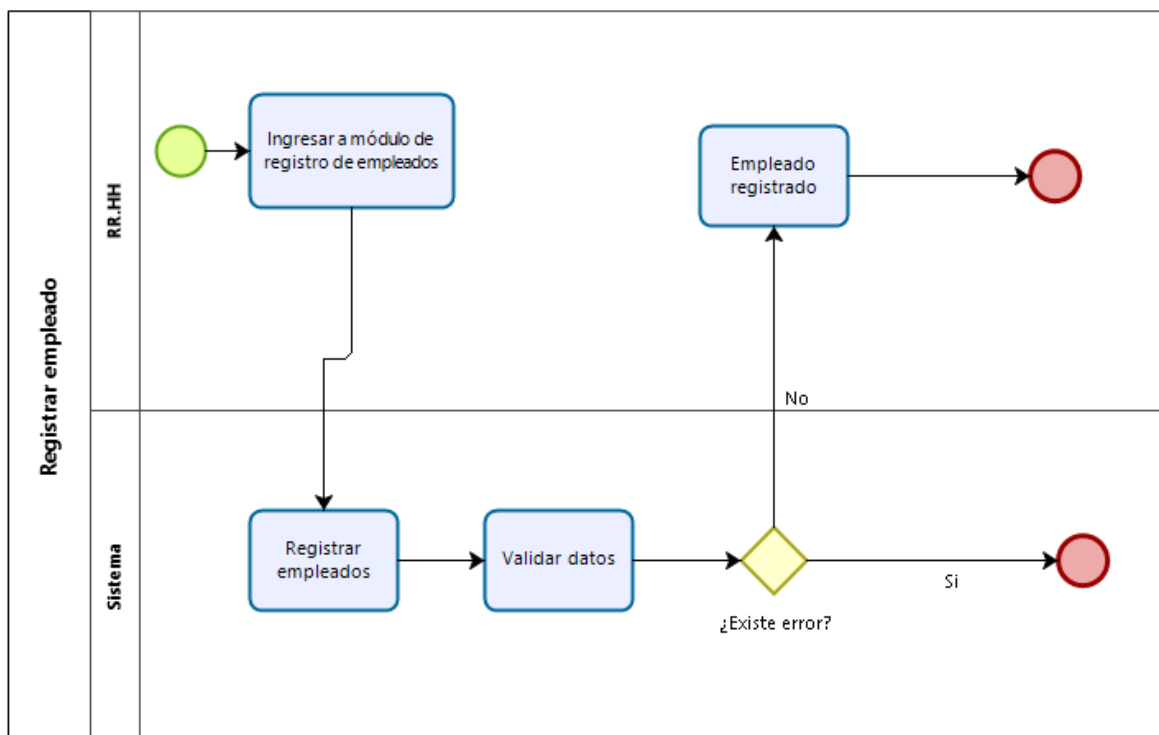
CUN-003	Generación de reportes
Actor	Personal de RR. HH
Propósito	Generación de reportes de asistencia.
Resumen: El caso de uso inicia cuando el personal autorizado de RR. HH hace la generación de los reportes de asistencia de los empleados. Se copia la información desde una vista en el aplicativo de escritorio hacía un archivo Excel.	
Casos de uso asociados	CUN-002
Flujo normal	
1. El personal autorizado de RR. HH hace la exportación de la información de las asistencias ya sea a pedido de un empleado o para realizar ajustes a los empleados. 2. Se tiene que de hacer el copiado de información a un archivo Excel.	
Flujo alterno	
1. Si el aplicativo tiene problemas de conexión a la base de datos no traerá la información.	
Prioridad	Alta
Mejoras	Se hará una automatización de los reportes a Excel sin necesidad de estar copiando los datos del mismo aplicativo.

4.1.5 Diagrama de Actividad del Negocio

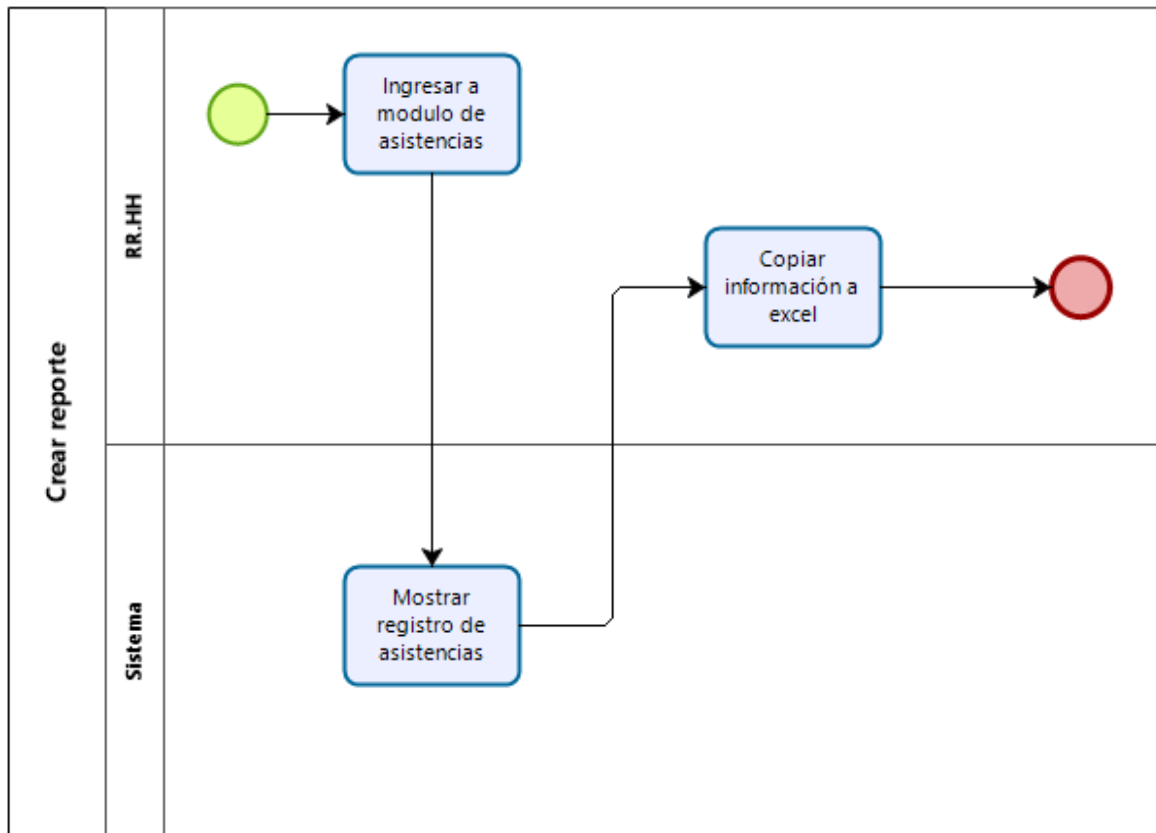
4.1.5.1 Diagrama de Actividad de Negocio 01 – Marcado de asistencia



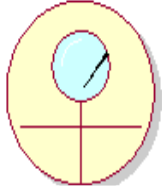
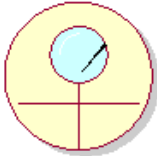
4.1.5.2 Diagrama de Actividad de Negocio 02 – Registrar empleado



4.1.5.3 Diagrama de Actividad de Negocio 03 – Crear reporte



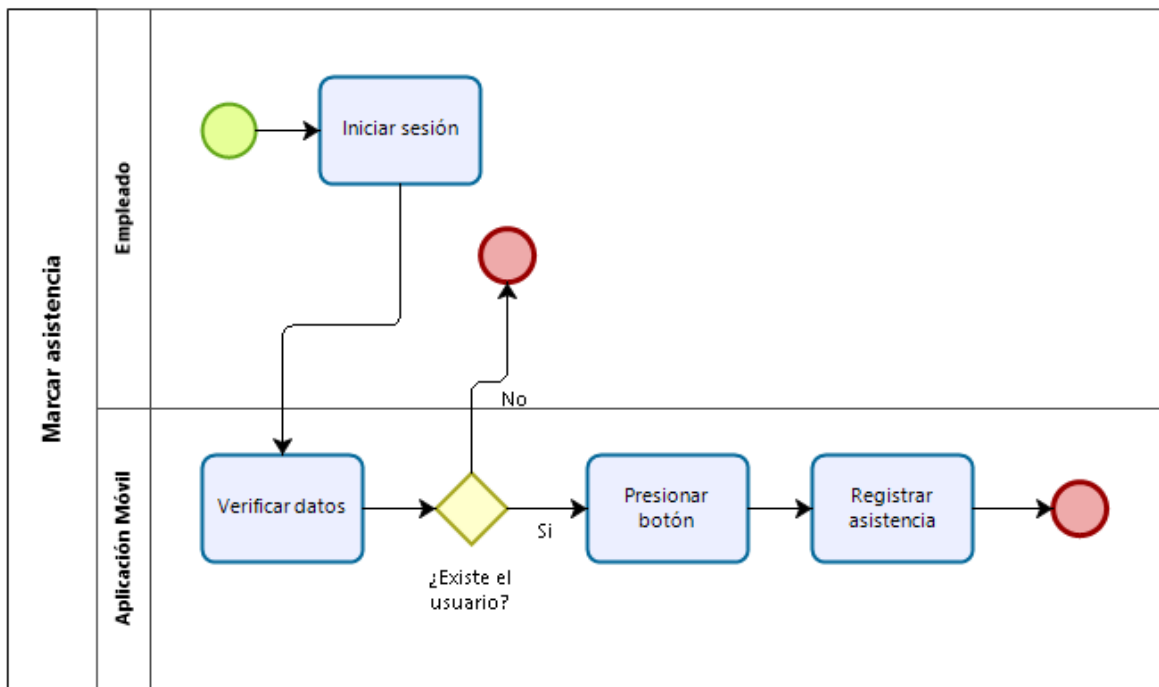
4.1.6 Trabajadores del Negocio

ACTOR	DESCRIPCION
 Empleado	El empleado registra su hora de llegada y salida con su documento de identidad por el lector de tarjetas y puede pedir reporte de su historial de asistencias.
 Jefe de RR. HH	El jefe de recursos humanos gestiona los horarios, tardanzas y faltas de los empleados. Mediante el aplicativo de escritorio puede generar reporte de asistencia de los empleados.

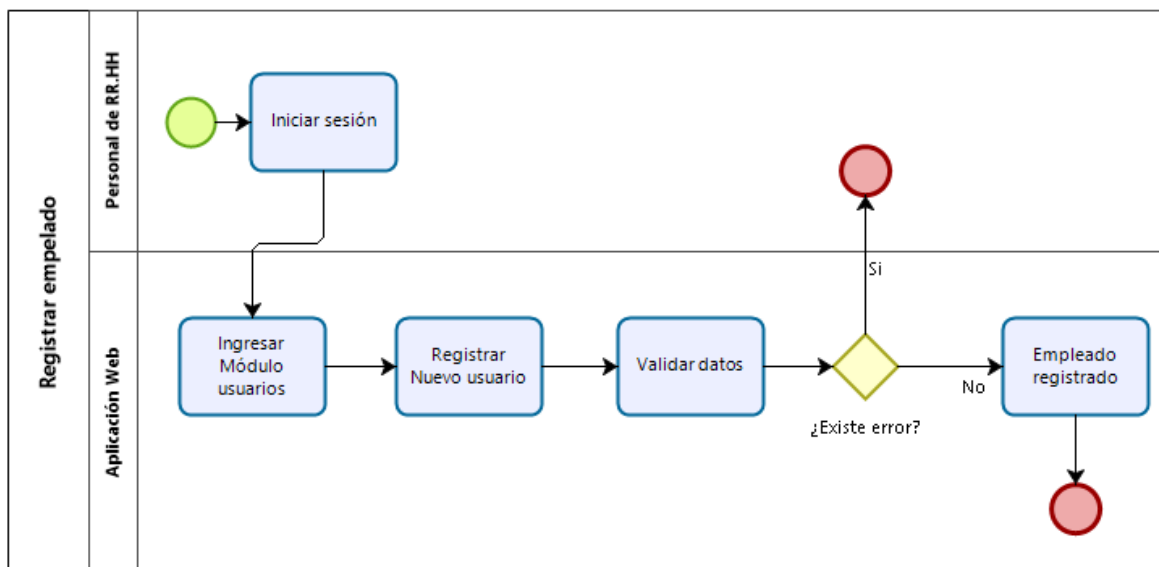
4.2 Análisis

4.2.1 Procesos de Negocios Propuesta de Solución

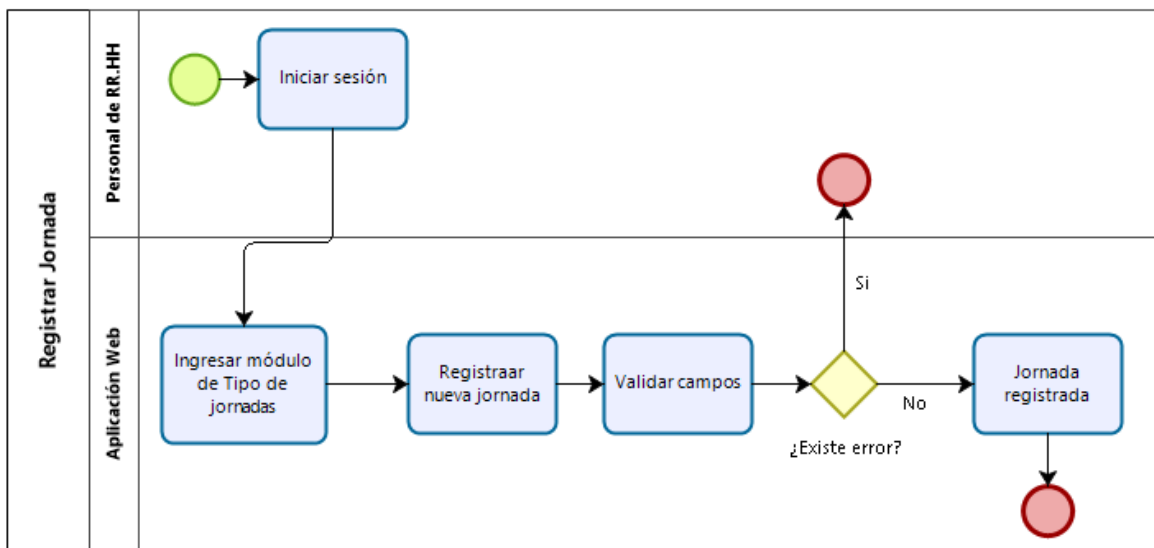
4.2.1.1 Proceso 001 – Marcar Asistencia



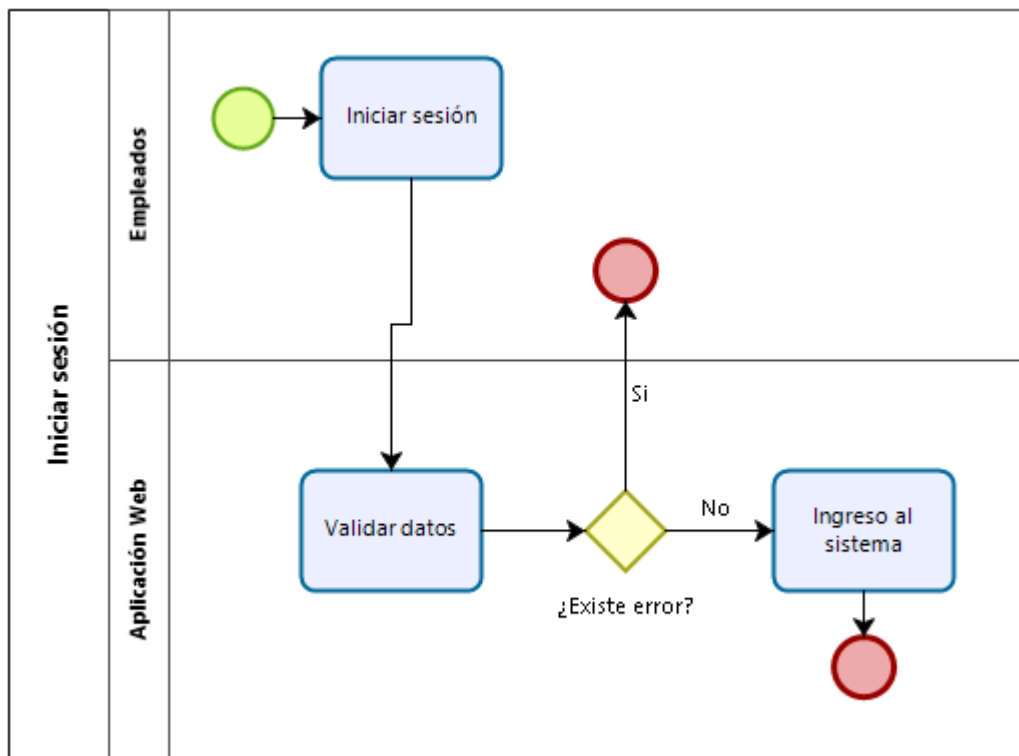
4.2.1.2 Proceso 002 – Registrar Usuario



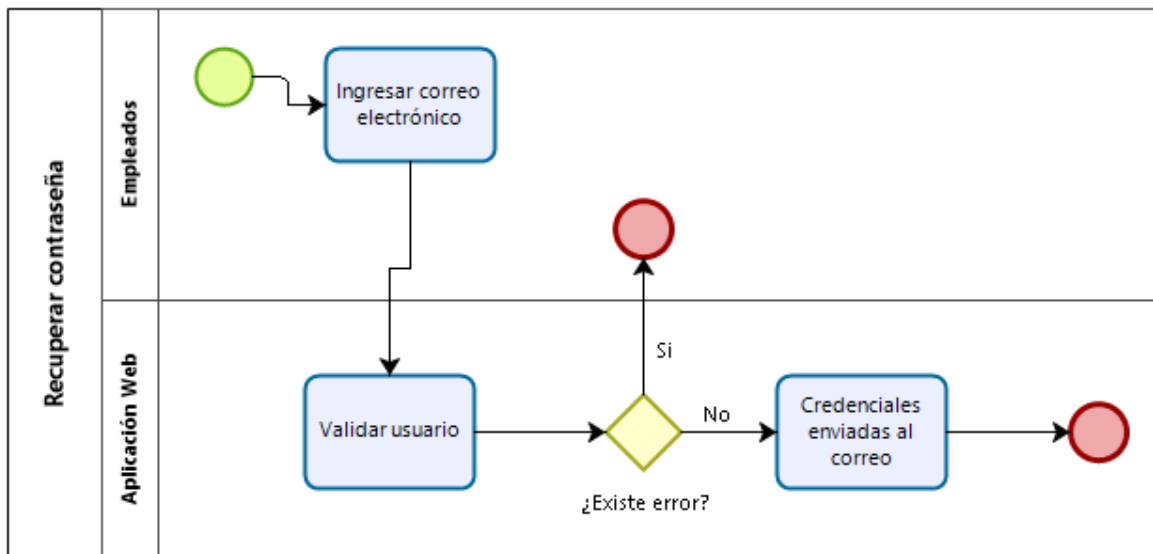
4.2.1.3 Proceso 003 – Registrar Jornada



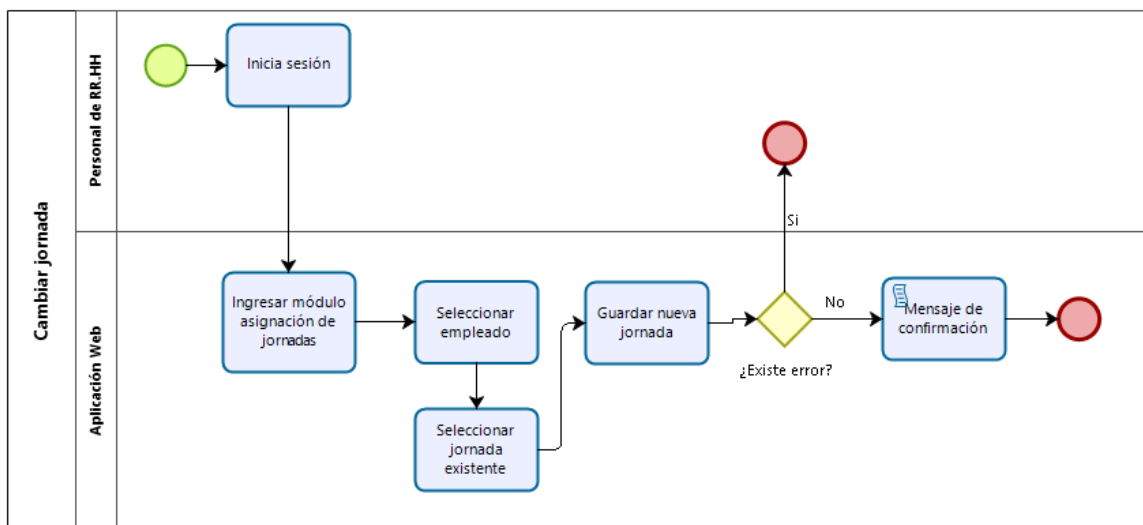
4.2.1.4 Proceso 004 – Iniciar Sesión



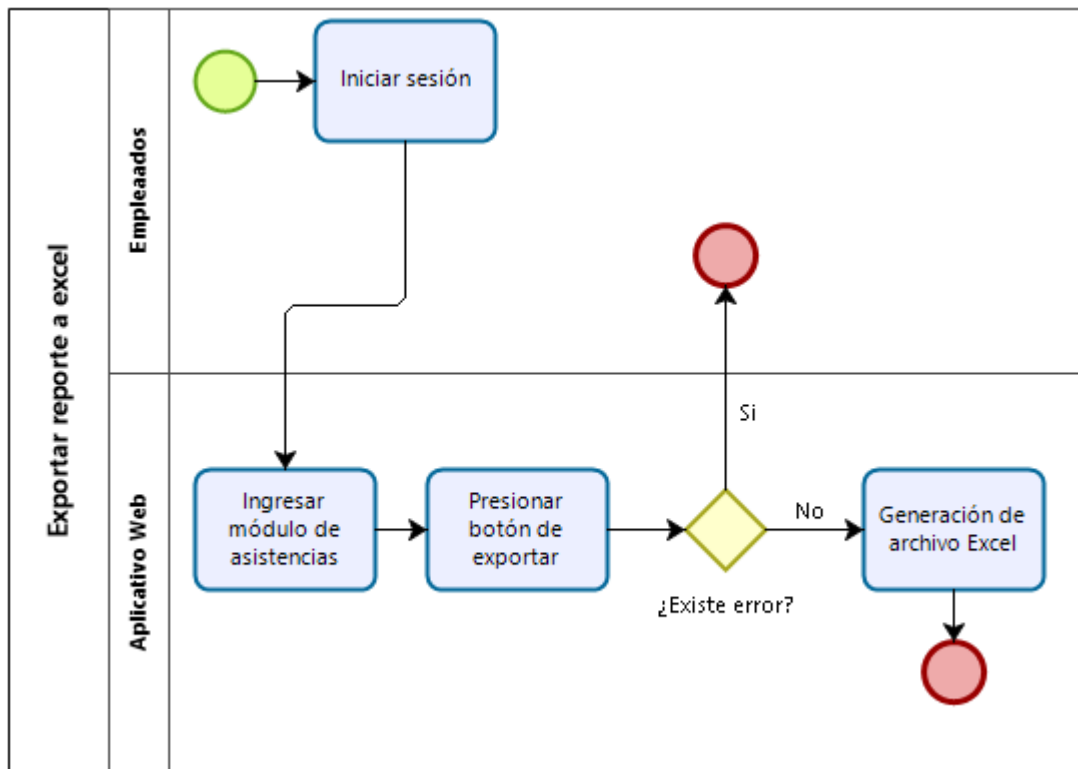
4.2.1.5 Proceso 005 – Recuperar contraseña



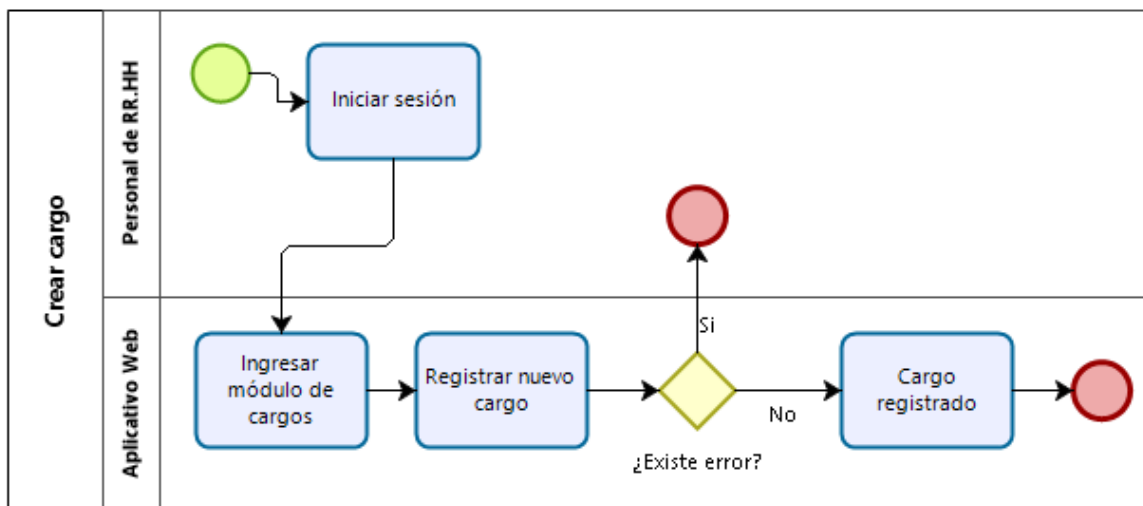
4.2.1.6 Proceso 006 – Cambiar de jornada



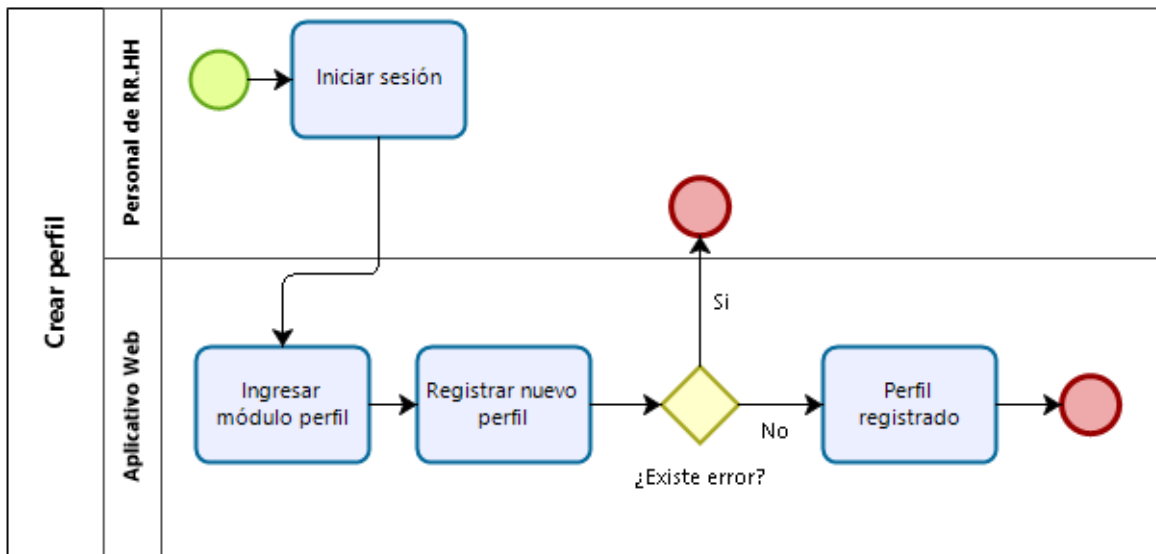
4.2.1.7 Proceso 007 – Exportar a Excel



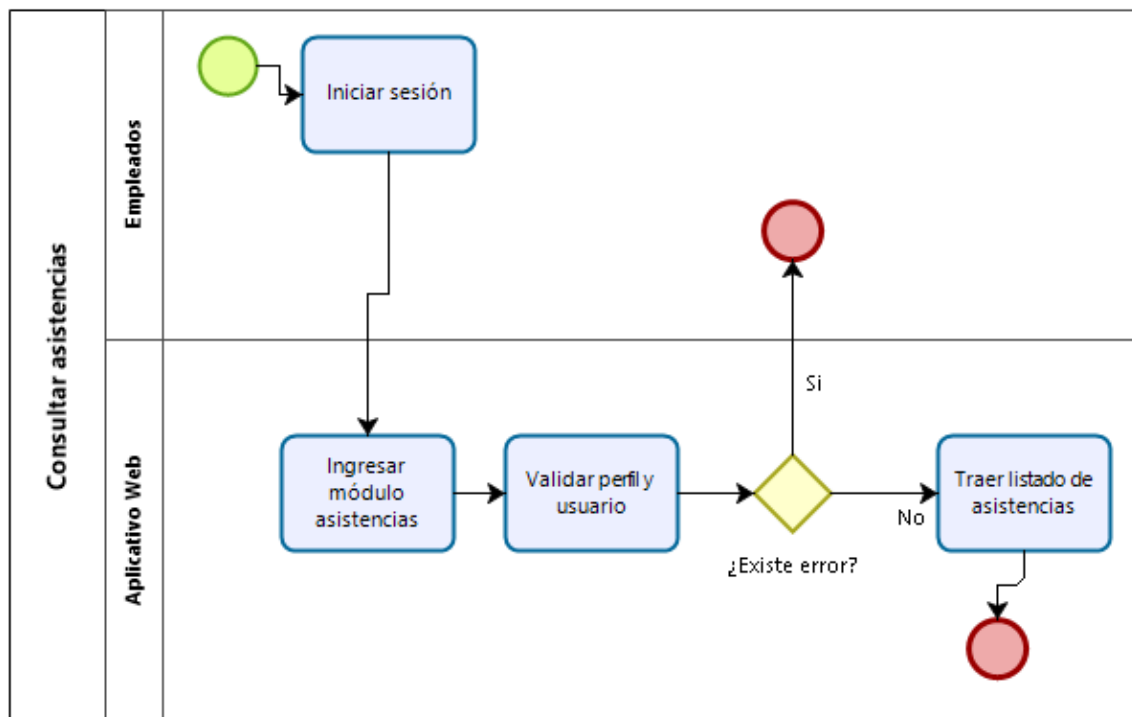
4.2.1.8 Proceso 008 – Crear Cargo



4.2.1.9 Proceso 009 – Crear Perfil



4.2.1.9 Proceso 009 – Consultar asistencias



4.2.2 Análisis Comparativo de los Procesos

- **El Proceso Actual:** Los empleados registran su asistencia mediante una tarjeta donde está el código del empleado presentándola frente a la máquina que se encuentra en la entrada de la empresa, cuando empiezan a llegar en hora punta se generan largas colas de los empleados y así pierden tiempo y generan molestias, a veces la maquina falla y todos los empleados no pueden marcar tiene que hacerlo dictando el numero al encargado esto genera pérdida de tiempo en la cual podrían ser más productivos.
- **El Proceso de Solución:** Mediante el nuevo proceso que sería la app móvil el empleado podría marcar desde su celular en el momento que ingresa sin esperar nada y sin inconveniente ya que para marcar no necesitara de una conexión a internet ya que se almacenara en la base de datos del celular. Y ya después cuando tenga conexión a internet se subirán al server de la empresa y así podrán evitar estrés de espera y tiempo que son más productivos para la empresa, por otro lado, el sistema web ayudara a tener una gestión de todos los empleados generar reportes

4.3.1 Requerimiento

4.3.2 Requerimiento Funcionales

4.3.2.1 Requerimiento Funcional de la Aplicación Móvil

Código de Requerimiento	Nombre del Requerimiento	Descripción de Requerimiento	Referencia
RF-001	Marcar asistencia	Este requerimiento trata de que el empleado pueda marcar su asistencia desde la app.	BKLG-020
RF-002	Consulta de información	Este requerimiento trata que el cliente pueda hacer algunas consultas sobre sus horarios.	BKLG-021

4.3.3 Requerimientos No Funcionales

El sistema será desarrollado para las plataformas de Windows

La app será desarrollada para las Plataformas Android

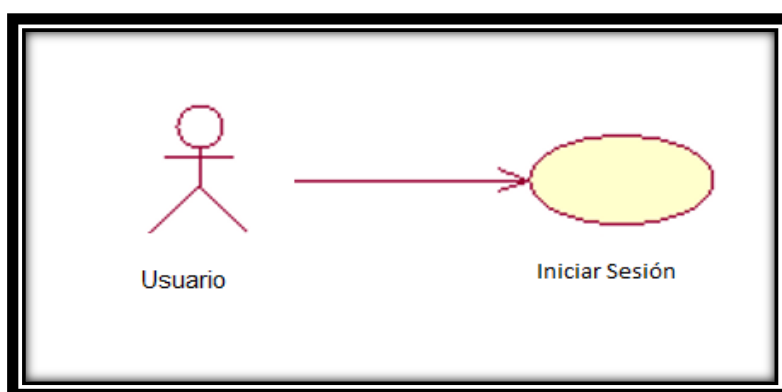
4.3.4 Diagrama de Casos de Uso del Sistema

4.3.4.1 Inventario de Casos de Uso Aplicación Móvil

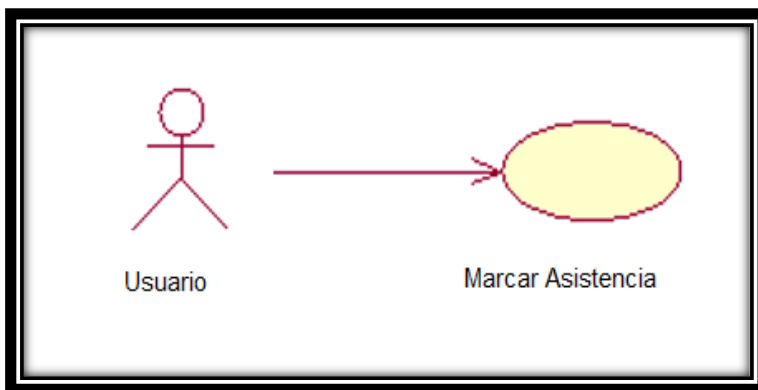
Código de Caso de Uso	Nombre Caso de Uso	Descripción de Caso de Uso	Referencia
CU001	Iniciar sesión	Este caso de uso indica el evento de entrar al aplicativo.	RF-001
CU002	Marcar asistencia	Este caso de uso indica el evento de marcar asistencia.	RF-002

4.3.4.2 Descripción de los Casos de Uso Móvil

4.3.4.3 CU001 – Iniciar Sesión



4.3.4.4 CU002 – Marcar Asistencia

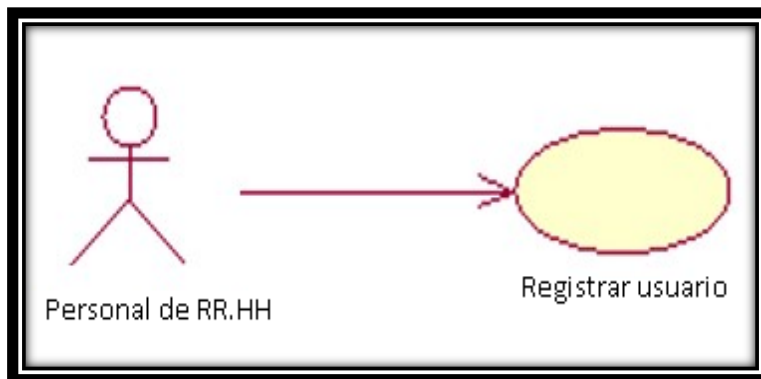


4.3.4.2 Inventario de Casos de Uso Aplicación Web

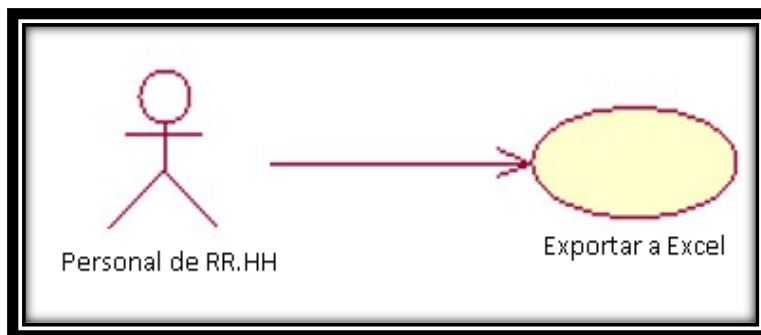
Código de Caso de Uso	Nombre Caso de Uso	Descripción de Caso de Uso	Referencia
CU003	Registrar empleado	Este caso de uso indica como el administrador registra a un empleado y usuario que va utilizar el Aplicativo móvil.	
CU004	Exportar a Excel	Este caso de uso indica cómo se importan los datos hacia un archivo Excel.	
CU005	Iniciar sesión	Este caso de uso indica el evento de entrar al aplicativo móvil.	
CU006	Registrar Jornada	Este caso de uso indica como el administrador registra una jornada que después será utilizada por el empleado.	
CU007	Cambiar jornada	Este caso de uso indica como el administrador varía de jornada a algún empleado por algún motivo.	
CU008	Recuperar contraseña	Este caso de uso indica como el usuario hace un pedido para saber su contraseña mediante correo.	
CU009	Registrar Perfil	Este caso de uso indica como el administrador registra un perfil que después será utilizado por el empleado.	
CU010	Registrar Cargo	Este caso de uso indica como el administrador registra un cargo que después será utilizado por el empleado.	
CU011	Consultar asistencias	Este caso de uso indica como el usuario hace un pedido sobre su historial de asistencias.	

4.3.5 Descripción de los Casos de Uso

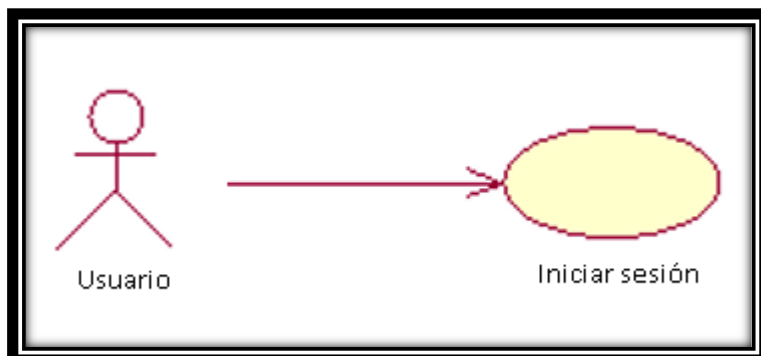
4.3.5.1 CU003 – Registrar usuario



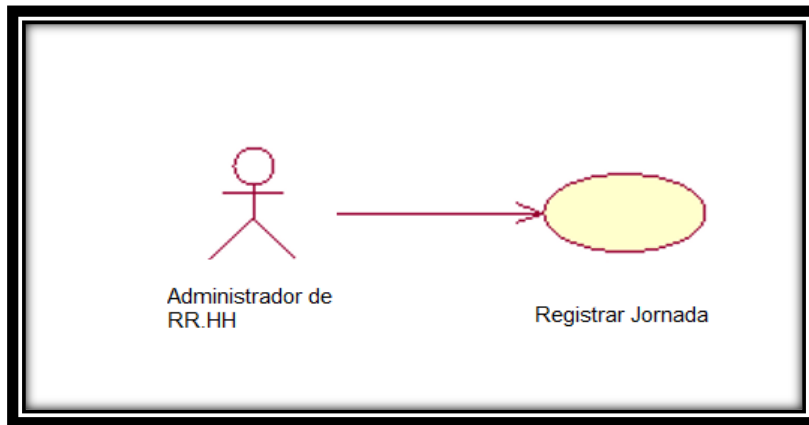
4.3.5.2 CU004 – Exportar a Excel



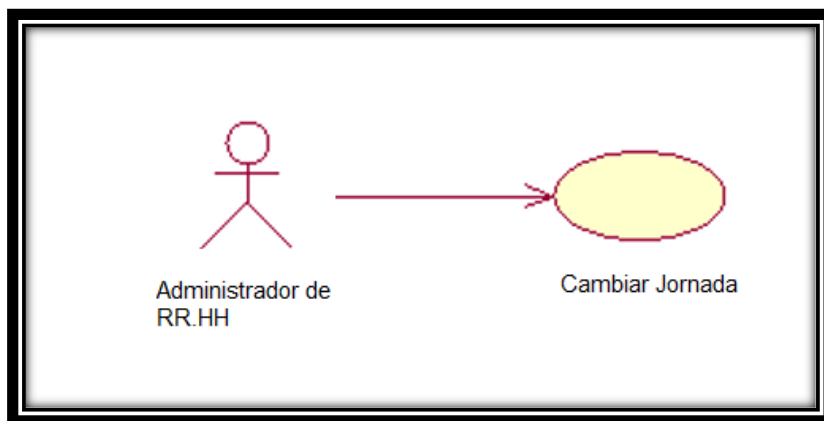
4.3.5.3 CU005 – Iniciar Sesión



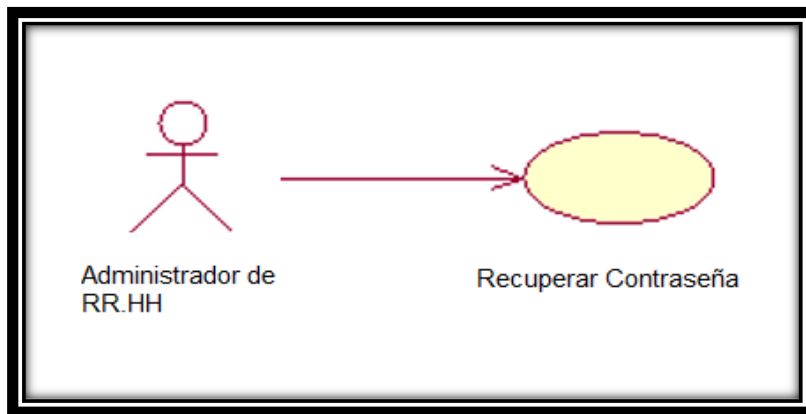
4.3.5.4 CU006 – Registrar Jornada



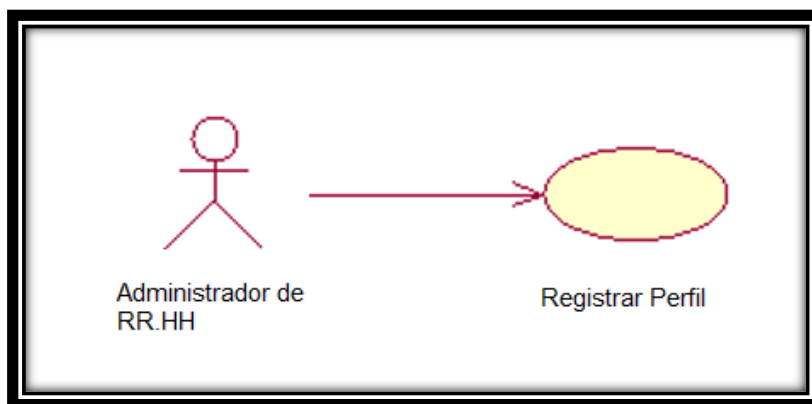
4.3.5.5 CU007 – Cambiar Jornada



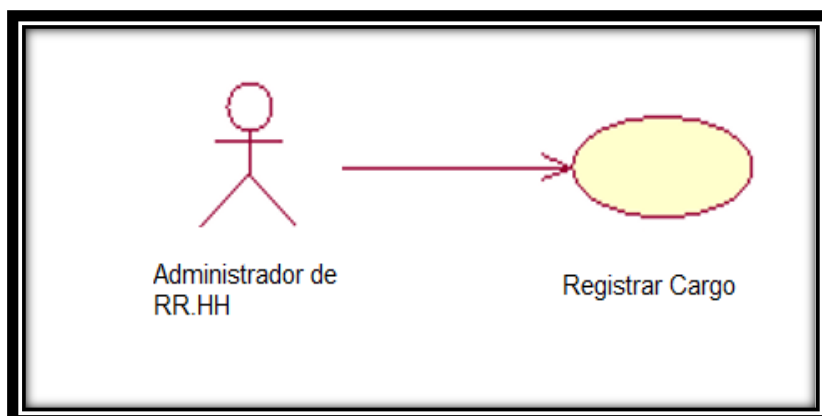
4.3.5.6 CU008 – Recuperar Contraseña



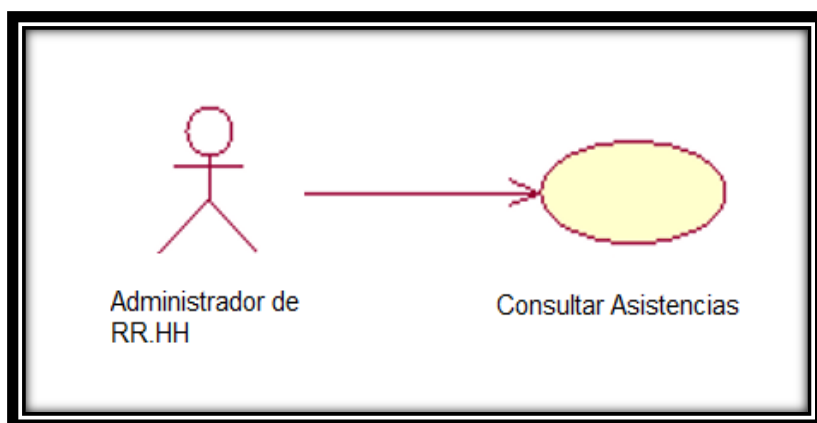
4.3.5.7 CU009 – Registrar Perfil



4.3.5.8 CU010 – Registrar Cargo



4.3.5.9 CU011 – Consultar Asistencias



4.3.5.3 Inventario de Actores

Código	Nombre	Descripción
UE	Usuario Empleado	El usuario puede registrar su asistencia

4.3.5.4 Pre – Condición

Código	Descripción
01	El usuario tuvo que ser registrado previamente por el administrador
02	El usuario tuvo que iniciar sesión previamente
01	Eliminar

4.3.5.4 Post – Condición

Código	Descripción
01	El usuario puede colocar palabras claves.
02	Muestra mensaje si el producto no se encuentra disponible.

4.3.5.5 Actividades - Pasos

Paso	Acción
01	El usuario ingresa palabra y presiona el botón buscar.
02	Si el productor es encontrado el usuario puede visualizar la imagen con el detalle del producto.
03	El sistema validara que el nombre de producto en caso de no encontrarse en lista aparece un mensaje indicando producto no disponible.

4.3.14 Modelo de Diseño

4.3.14.1 Tabla T_Asistencia

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TA001	ID_Asistencia	Viene ser el identificador único de la tabla donde marcan su asistencia.	INT	-	PK
TA002	ID_Usuario	Es el identificador único del usuario.	INT	-	FK
TA003	Fecha	Fecha registrada desde la aplicación móvil	Date	-	-
TA004	HoraIngreso	Hora de ingreso marcada desde la aplicación móvil	Time	7	-
TA005	HoraSalida	Hora de salida marcada desde la aplicación móvil	Time	7	-
TA006	Retraso	Se ingresara el retraso según la lógica de hora de ingreso y tolerancia.	INT	-	-
TA007	ID_AreaTrabajo	Es el identificador de la tabla AreaTrabajo donde se guarda la	INT	-	-

		ubicación del área de trabajo.			
TA008	FALTA	Falta del usuario en caso no haya asistido al trabajo.	BOOL	-	-
TA009	ID_Ubicacion	Ubicación de donde se marcó la asistencia desde la aplicación móvil.	INT		-

4.3.14.2 Tabla T_Cargo

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TC001	ID_Cargo	Viene ser el identificador único del cargo.	INT	-	PK
TC002	Descripción	Es el identificador único del usuario.	varchar	100	-
TC003	ID_Estado	Es el identificador único del estado.	INT	-	FK

4.3.14.3 Tabla T_EmpleadoJornada

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TE001	ID_EmpleadoJornada	Viene ser el identificador único del Empleado y jornada en conjunto.	INT	-	PK
TE002	ID_Usuario	Es el identificador único del usuario.	INT	-	FK
TE003	ID_TipoJornada	Es el identificador único del tipo de la jornada.	INT	-	FK

4.3.14.4 Tabla T_Estados

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TD001	ID_Estado	Viene ser el identificador del estado	INT	-	PK
TD002	Descripción	Descripción del estado.	varchar	250	-

4.3.14.5 Tabla T_Usuario

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TU001	ID Usuario	Viene ser el identificador único del usuario	INT	-	PK
TU002	Usuario	Es la descripción del modulo	Varchar	100	-
TU003	Clave	Es la clase del modulo	Varchar	255	-
TU004	ID Persona	Es el identificador de la persona	INT	-	-
TU005	ID Perfil	Es el identificador del perfil	INT	-	-
TU006	ID Estado	Es el identificador del estado	INT	-	-
TU007	Ultima Conexión	Es la fecha de la última conexión	Datetime	-	-
TU008	ID_Movil	Es el identificador de la tabla Movil.	int		
TU009	SessionMovil	Es la primera sesión del usuario cuando ingresa al aplicativo movil	bool		

4.3.14.6 Tabla T_Persona

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TP001	ID_Persona	Viene ser el identificador único de la persona	INT	-	PK
TP002	Nombres	Es el nombre de la persona	Varchar	100	-
TP003	Apellidos	Es el apellido de la persona	Varchar	255	-
TP004	Genero	Es el género de la persona	Varchar	100	-
TP005	Correo	Es el correo de la persona	Varchar	100	-
TP006	Móvil	Es el teléfono de la persona	Varchar	100	-
TP007	FechaNacimiento	Es la fecha de nacimiento de la persona	Datetime	-	-
TP008	ID_Cargo	Es el identificador del cargo	INT	-	-
TP009	ID_Estado	Es el identificador del estado	INT	-	-
TP010	ID_TipoDocumento	Es el identificador del Tipo de documento	INT	-	-
TP011	NumeroDocumento	Es el número de documento de la persona	Varchar	100	-
TP012	Direccion	Es la dirección de la persona	varchar	255	

4.3.14.7 Tabla T_TipoDocumento

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TDC001	ID_TipoDocumento	Viene ser el identificador único del tipo de documento.	INT	-	PK
TDC002	Descripción	Es la descripción del tipo de documento.	Varchar	100	-
TDC003	Longitud	Es la longitud del tipo de documento	INT	-	-
TDC004	ID_Estado	Es el identificador del estado	INT	-	-

4.3.14.8 Tabla T_TipoJornada

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TT001	ID_TipoJornada	Viene ser el identificador único del tipo de jornada.	INT	-	PK
TT002	Descripción	Es la descripción del tipo de jornada.	Varchar	100	-
TT003	HoraEntrada	Es la hora de entrada del tipo de jornada	Time	7	-
TT004	HoraSalida	Es la hora de salida del tipo de jornada	Time	7	-
TT005	ID_Estado	Es el identificador del estado	INT	-	-
TT006	Tolerancia	Es la tolerancia del tipo de jornada	INT	-	-
TT007	ID_LugarTrabajo	El lugar de trabajo de la persona	Int		

4.3.14.9 Tabla T_Perfil

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TPE001	ID_Perfil	Viene ser el identificador único del perfil	INT	-	PK
TPE002	Descripción	Es la descripción del perfil	Varchar	100	-
TPE003	ID_Estado	Es el identificador del estado	INT	-	-

4.3.14.10 Tabla T_Ubicacion

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TUB001	ID_Ubicacion	Viene ser el identificador único de ubicación	INT	-	PK
TUB002	Descripción	Es la descripción del ubicación	Varchar	100	-
TUB003	Latitud	Es la latitud de la ubicación	varchar	255	-
TUB004	Longitud	Es la longitud de la ubicación	varchar	255	-

4.3.14.11 Tabla T_LugarTrabajo

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TLT001	ID_Ubicacion	Viene ser el identificador único de ubicación	INT	-	PK
TLT002	Descripción	Es la descripción del lugar de trabajo	Varchar	100	-
TLT003	ID_Ubicacion	Es el identificador de la tabla Ubicación	int	-	-

4.3.14.12 Tabla T_Movil

ITEM	Abreviación del Campo	Descripción del Campo	Tipo de Campo	Longitud del campo	Tipo de Llave
TMO001	ID_Movil	Viene ser el identificador único de ubicación	INT	-	PK
TMO002	Model	Es el modelo del móvil	Varchar	100	-
TMO003	Manufacturer	Es la descripción acerca del teléfono.	Varchar	100	-
TMO004	Name	Es la descripción acerca del teléfono.	Varchar	100	-
TMO005	Version	Es la descripción acerca del teléfono.	Varchar	100	-
TMO006	Platform	Es la descripción acerca del teléfono.	Varchar	100	-
TMO007	Idiom	Es la descripción acerca del teléfono.	Varchar	100	-
TMO008	DeviceType	Es la descripción acerca del teléfono.	Varchar	100	-
TMO009	IMEI	Es la descripción acerca del teléfono.	Varchar	100	-

4.4 Implementación

La aplicación móvil permite a los usuarios poder marcar su asistencia cada vez que llegan a su centro laboral.

La autenticación se hace mediante los datos registrados previamente con el administrador de recursos humanos y se le envía a su correo.

Se considera como característica de alta importancia:

La facilidad de realizar consultas de información de asistencia de los empleados.

Gestión de empleados.

Gestión de jornadas.

Cambio de horario de manera fácil y rápida.

La automatización de generación de reportes.

La arquitectura elaborada para la aplicación móvil y web presenta diagramas y descripción con el objetivo de explicar cómo está elaborado la estructura del sistema.

A continuación, se muestra una lista de vistas contenidas en el presente documento que están acompañadas con una breve descripción adjuntando la lista de interesado a quien se involucra dentro del desarrollo:

Vista Arquitectural	Descripción	Interesados
Vista de Descomposición	Esta es una vista de componentes que muestra las relaciones de pertenencia entre los diferentes componentes de la aplicación.	Analista programador
Vista de Usos	Esta vista muestra las relaciones de dependencia entre los diferentes módulos de la aplicación.	Analista programador
Vista de Flujo de Datos	Esta vista muestra el flujo de datos entre el usuario y servicios web.	Analista programador
Vista basada en eventos	Esta vista muestra la interacción de los diferentes módulos de la aplicación.	Analista programador
Vista de despliegue	Esta vista muestra la interacción entre los elementos del software y	Jefe de Proyecto, Analista programador.

	hardware que componen el sistema.	
--	-----------------------------------	--

4.5 Arquitectura del sistema

Se implementa la arquitectura cliente-servidor, HTTP se basa en el paradigma solicitud-respuesta, cuya comunicación se asienta sobre los protocolos TCP/IP. Por defecto, el número de puerto empleado por HTTP es el 80.

Es un protocolo que trabaja sin conexión y sin estado, luego de que el servidor ha respondido una petición del cliente, la conexión se elimina entre ambos. Además, no se guarda memoria del contexto de la conexión para siguientes conexiones.

4.6 PRUEBAS

En este capítulo se comentan las pruebas hechas en la página web y aplicación móvil que validan que todo problema sea resuelto ante cualquier falla, finalmente se comentan los resultados y conclusiones de este trabajo de desarrollo e implementación.

4.6.1 FASES DE PRUEBAS

Las pruebas consistieron en evaluaciones del aplicativo móvil por distintas personas, las cuales fueron evaluando su funcionamiento y proporcionando críticas constructivas acerca de cómo hacer más robusta la aplicación. Primero se evaluó el código para probar la funcionalidad y para concluir se evaluó el sistema web de igual manera.

Capítulo V

Recomendaciones y Conclusiones

5.1 Impacto Institucional

El impacto esperado de este proyecto es el de minimizar tiempo y a la vez la empresa lleve un correcto orden en el control de asistencia laboral.

5.1.1 Beneficios de la App

- Marcación de asistencia rápida
- Visualizar historial de marcación de asistencia
- Configuración de datos personalizados

5.1.2 Beneficios de la Web

- Reportes de control de asistencia
- Creación de usuarios
- Envío de notificaciones

5.1.3 Ventajas de la App y Web

- Control eficiente de las horas trabajadas
- Monitoreo en tiempo real

5.1.4 Impacto Económico

Los atrasos, permisos o faltas no planificadas de los trabajadores pueden tener un gran impacto económico en la organización, por esta razón se ven en la necesidad de hacer seguimiento a los tiempos del personal, de manera que les permita identificar y resolver los problemas antes que su productividad se vea afectada.

5.2 Conclusiones

Después de realizar el análisis se llegó a la conclusión que el sistema está diseñado para cualquier tipo rubro esto beneficiara no solo a las grandes empresas sino también a las mypes les es favorable para llevar correcto control de asistencia laboral.

5.3 Recomendaciones

Se considera necesario incorporar alternativas de solución a corto plazo para el incremento de la seguridad de la información de los trabajadores de la empresa, dentro de estas se sugieren entre otras, documentos laborales virtuales, ubicación adecuada para dichos documentos.

Se recomienda actualizaciones y mantenimiento constante del sistema por cada cierto periodo de tiempo.

5.4 Apreciación Personal

La elaboración de este proyecto es el resultado del esfuerzo que cada integrante del grupo de trabajo ha dado. Este proyecto está orientado a cubrir la necesidad del control de asistencia laboral de manera digital y se podrá recomendar a pequeñas mypes para que les ayude a mejorar el rendimiento de los trabajadores.

1.5 Referencias Bibliográficas

Arquitectura UML

<https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-uml/>

Gestión de procesos

<https://www.redhat.com/es/topics/mobile>

<https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/programming-languages-you-should-learn-in-2020>

<https://techterms.com/definition/framework>